

Matemáticas Simplificadas

SEGUNDA EDICIÓN



ARITMÉTICA • ÁLGEBRA • GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA
GEOMETRÍA ANALÍTICA • CÁLCULO DIFERENCIAL • CÁLCULO INTEGRAL

PEARSON

CONAMAT
COLEGIO NACIONAL DE MATEMÁTICAS



Matemáticas simplificadas

Matemáticas simplificadas

ARTURO AGUILAR MÁRQUEZ
FABIÁN VALAPAI BRAVO VÁZQUEZ
HERMAN AURELIO GALLEGOS RUIZ
MIGUEL CERÓN VILLEGAS
RICARDO REYES FIGUEROA

REVISIÓN TÉCNICA

Ing. Carlos Lozano Sousa (M.Sc.)
Ing. Agustín Vázquez Sánchez (M. en C.)

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Estado de México

Prentice Hall

México • Argentina • Brasil • Colombia • Costa Rica • Chile • Ecuador
España • Guatemala • Panamá • Perú • Puerto Rico • Uruguay • Venezuela

COLEGIO NACIONAL DE MATEMÁTICAS

Matemáticas simplificadas

Segunda edición

PEARSON EDUCACIÓN, México, 2009

ISBN: 978-607-442-348-8

Área: Matemáticas

Formato: 20 × 25.5 cm

Páginas: 1640

Todos los derechos reservados

Editor: Lilia Moreno Olvera
e-mail: lilia.moreno@pearsoned.com
Editor de desarrollo: Alejandro Gómez Ruiz
Supervisores de producción: Juan José García Guzmán
Rodrigo Romero Villalobos
José Hernández Garduño

SEGUNDA EDICIÓN, 2009

D.R. © 2009 por Pearson Educación de México, S.A. de C.V.
Atacomulco 500-5° piso
Industrial Atoto
53519 Naucalpan de Juárez, Estado de México

Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Reg. núm. 1031

Prentice-Hall es marca registrada de Pearson Educación de México, S.A. de C.V.

Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de esta publicación pueden reproducirse, registrarse o transmitirse, por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea electrónico, mecánico, fotoquímico, magnético o electroóptico, por fotocopia, grabación o cualquier otro, sin permiso previo por escrito del editor.

El préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión de uso de este ejemplar requerirá también la autorización del editor o de sus representantes.

ISBN: 978-607-442-348-8

Prentice Hall
es una marca de



Impreso en México. *Printed in Mexico.*

Para los que enseñan y para los que aprenden

ING. ARTURO SANTANA PINEDA

El poder de las matemáticas

El que domina las matemáticas
piensa, razona, analiza y por ende
actúa con lógica en la vida cotidiana,
por tanto, domina al mundo.

ING. ARTURO SANTANA PINEDA

Prefacio

El Colegio Nacional de Matemáticas es una institución que, desde su fundación, ha impartido cursos de regularización en las áreas de Matemáticas, Física y Química, con resultados altamente satisfactorios. Es por ello que su fundador y director general, el Ingeniero Arturo Santana Pineda, decidió plasmar y compartir la experiencia adquirida en este libro que recopila lo aprendido en todos estos años y cuyo principio fundamental es que la persona que aprende matemáticas, piensa, razona, analiza y por tanto actúa con lógica.

A través de esta institución y sus docentes, se ha logrado no sólo resolver el problema de reprobación con el que llega el estudiante sino, también, cambiar su apreciación sobre la materia, de tal forma, que se va convencido de que es fácil aprender matemáticas y que puede incluso dedicarse a ellas. De ahí que jóvenes que han llegado con serios problemas en el área, una vez que descubren su potencial han decidido estudiar alguna carrera afín.

De esta forma, se decide unir a los docentes con mayor experiencia y trayectoria dentro de la institución para que conjuntamente escriban un libro que lejos de presunciones formales, muestre la parte práctica que requiere un estudiante al aprender matemáticas y que le sirva de refuerzo para los conocimientos adquiridos en el aula.

Enfoque

El libro tiene un enfoque 100% práctico, por lo que la teoría que se trata es lo más básica posible, sólo se abordan los conceptos básicos para que el estudiante comprenda y se ejercite en la aplicación de la teoría analizada en el aula, en su libro de texto y con su profesor.

De esta manera, se pone mayor énfasis en los ejemplos, en donde el estudiante tendrá la referencia para resolver los ejercicios que vienen al final de cada tema y poder así reafirmar lo aprendido. Estamos convencidos de que es una materia en la cual el razonamiento es fundamental para su aprendizaje, sin embargo, la práctica puede lograr que este razonamiento se dé más rápido y sin tanta dificultad.

Estructura

Matemáticas simplificadas está formado por seis áreas básicas de las matemáticas: Aritmética, Álgebra, Geometría y Trigonometría, Geometría Analítica, Cálculo Diferencial y Cálculo Integral. Cada una de ellas está dividida en capítulos, los cuales llevan un orden específico, siempre tomando en cuenta que el estudio de las matemáticas se va construyendo, es decir, cada tema siempre va ligado con los conocimientos adquiridos en los apartados anteriores.

Cada capítulo está estructurado a base de teoría, ejemplos y ejercicios propuestos. Los ejemplos son desarrollados paso a paso, de tal forma que el lector pueda entender el procedimiento y posteriormente resolver los ejercicios correspondientes. La solución a los ejercicios se encuentran al final del libro organizados por área, de tal forma que el estudiante puede verificar si los resolvió correctamente y comprobar su aprendizaje. En esta edición se identifican las secciones que corresponden a los problemas de aplicación, los cuales tienen como objetivo hacer una vinculación con casos de la vida cotidiana en donde se pueden aplicar los conocimientos adquiridos en cada tema.

La primera parte del libro está dividida en once capítulos que corresponden al área de *Aritmética*, materia clave para el estudio de las demás áreas, donde se inicia con los conceptos básicos, para dar paso al estudio de

los números enteros y racionales con sus respectivas operaciones, teoría de números, potenciación y radicación, notación científica, logaritmos, razones y proporciones, sistemas de numeración y al final, un capítulo de razonamiento matemático, donde el lector podrá verificar lo aprendido en esta área.

El estudio del *Álgebra* corresponde a la segunda parte del libro, siendo fundamental para poder aprender cualquier otra materia o tema relacionado con las matemáticas. Está dividida en 17 capítulos, donde se encuentran temas como: Lógica y conjuntos, conceptos básicos de Álgebra, productos notables, factorización, fracciones algebraicas, ecuaciones de primer y segundo grado con aplicaciones, función lineal, sistemas de ecuaciones, potenciación, radicación, números complejos, desigualdades, logaritmos, progresiones, matrices y raíces de una ecuación. Cada tema está desarrollado con la teoría justa y siguiendo con la idea de brindar al lector un gran número de ejemplos para facilitar el aprendizaje de esta materia.

La tercera parte corresponde a las áreas de *Geometría Euclidiana* y *Trigonometría*, se divide en 17 capítulos. En Geometría se estudian conceptos básicos y temas esenciales como: ángulos, rectas, triángulos, cuadriláteros y polígonos en general, circunferencia y como tema nuevo en esta edición, se agregó el tema de transformaciones (escala, rotación simetría axial, simetría central). Cada apartado con sus respectivas definiciones, teoremas y aplicaciones. También se analiza conceptos como perímetros, áreas y volúmenes de figuras geométricas. Para Trigonometría se estudian las funciones trigonométricas, desde su definición, su cálculo, sus gráficas, identidades, ecuaciones con dichas funciones y, aplicaciones a la solución de triángulos rectángulos y oblicuángulos. Además, se da como un elemento extra la forma trigonométrica de los números complejos.

La *Geometría Analítica* se estudia en la cuarta parte de este libro, a través de trece capítulos que ofrecen las herramientas básicas para abordar los temas de distancia, punto medio, punto de división pendiente, etc., para posteriormente tratar los principales lugares geométricos como: la recta, circunferencia, parábola, elipse e hipérbola. Continúa con un extenso capítulo sobre coordenadas polares y finaliza con el estudio de las ecuaciones paramétricas.

Cálculo Diferencial e Integral son los dos apartados con los que concluye el libro. En el primero, se estudia todo lo correspondiente a los conceptos básicos del cálculo diferencial, analizando temas como: funciones, límites (tema que en esta edición fue modificado en su parte teórica), continuidad, la derivada y sus aplicaciones, los cuales son desarrollados de manera amplia y práctica. Algunos de estos temas han sido enriquecidos en su teoría o ejercicios. Para el apartado de Cálculo Integral se estudia desde sumas de Riemann, pasando por integrales inmediatas, métodos de integración, área bajo la curva, volúmenes y algunas aplicaciones en la economía (temas también enriquecidos en esta edición).

El libro tiene la ventaja de contener el material necesario para aprender y verificar el conocimiento adquirido, así como tener la referencia para desarrollar temas, que en el caso de no contar con los elementos necesarios, el lector podrá recurrir a ellos buscando en alguna de las áreas previas a las que está estudiando.

Todo lo anterior hace de este texto una referencia total para que el estudiante de nivel medio superior tenga un material de consulta durante todo su bachillerato, o para aquel que inicie estudios superiores, así como para los profesores que en función de necesidades específicas estén en posibilidad de realizar desde una consulta, hasta contar un apoyo para la parte práctica de su curso empleando los ejercicios propuestos.

Cabe mencionar que para esta edición se tomaron en cuenta las observaciones hechas por estudiantes y profesores que con su colaboración enriquecieron y mejoraron este material.

Agradecimientos

Según Benjamín Franklin, invertir en conocimientos produce siempre los mejores intereses, por lo que espero que obtengas, a través de este libro, las más grandes ganancias para tu futuro profesional.

ARTURO SANTANA
DIRECTOR GENERAL DE CONAMAT

A mi madre por darme la vida y enseñarme a vivirla, Andrey por ser y estar conmigo, Chema e Hiram los alumnos que se volvieron mis hermanos, a mi familia (Echeverría, Pineda y Sánchez), a la UNAM, al ingeniero Santana, Rox llegaste a tiempo, a los cuatro fantásticos: Herman, Fabián, Ricardo y Miguel, fue un placer compartir este trabajo. A mis alumnos que fueron y serán.

ARTURO AGUILAR

A mis padres María Elena y Álvaro, por brindarme la vida, por sus enseñanzas y consejos; a mi esposa e hijos (Ana, Liam y Daniel), porque son la razón de mi vida y mi inspiración; a mis hermanos Belem, Adalid y Tania por apoyarme incondicionalmente y sobre todo a mis compañeros y amigos: Ricardo, Miguel, Arturo y Herman.

FABIÁN VALAPAI BRAVO

Una vez mi padre me dijo que “un hombre triunfador no es el que acumula riquezas o títulos, sino es aquel que se gana el cariño, admiración y respeto de sus semejantes”, agradezco y dedico esta obra a la memoria de mi padre el Sr. Herman Gallegos Bartolo que me dio la vida y que por azares del destino ya no se encuentra con nosotros. A Eli y José Fernando que son el motor de mi vida.

HERMAN A. GALLEGOS RUIZ

A toda mi familia muy en especial a Lupita y Agustín, por haberme dado la vida y ser un ejemplo a seguir; a mis hermanos Elizabeth y Hugo por quererme y soportarme. Quiero además, reconocer el esfuerzo de mis amigos y compañeros Arturo, Fabián, Herman y Ricardo con quien tuve la oportunidad de ver cristalizado este sueño.

MIGUEL CERÓN

A mis padres Rosa y Gerardo, por darme la vida; a mis hermanos Javier, Gerardo y Arturo; un especial agradecimiento a mi esposa Ma. Mercedes; a mis hijos Ricardo y Allan por su sacrificio, comprensión y tolerancia; un reconocimiento a mis amigos Herman, Arturo A., Fabián, Miguel, Roxana y Arturo S. por hacer realidad nuestro sueño.

RICARDO REYES

Un agradecimiento especial a los alumnos que tomaron clase con alguno de nosotros, ya que gracias a ellos logramos adquirir la experiencia para poder escribir este libro.

LOS AUTORES

Acerca de los autores

Arturo Aguilar Márquez. Llegó como estudiante a Colegio Nacional de Matemáticas, desarrolló habilidades y aptitudes que le permitieron incorporarse a la plantilla de docentes de la Institución. Realizó estudios de Actuaría en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha impartido clases de Matemáticas por más de 11 años en CONAMAT.

Fabián Valapai Bravo Vázquez. Desde muy temprana edad, con la preparación de profesores de CONAMAT, participó en concursos de matemáticas a nivel nacional. Posteriormente, se incorporó a la plantilla docente de la misma institución donde ha impartido la materia de Matemáticas durante 12 años. Al mismo tiempo, estudió la carrera de Diseño Gráfico en la Escuela Nacional de Artes Plásticas.

Herman Aurelio Gallegos Ruiz. Se inició como profesor en CONAMAT. Realizó estudios en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional y Actuaría en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido clases de Matemáticas y Física por más de 15 años en Colegio Nacional de Matemáticas.

Miguel Cerón Villegas. Es egresado de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional, realizó estudios de Ingeniería Industrial y tiene más de 15 años de experiencia en docencia.

Ricardo Reyes Figueroa. Inició su trayectoria en la disciplina de las Matemáticas tomando cursos en CONAMAT. Dejando ver su gran capacidad para transmitir el conocimiento, se incorpora como docente en la misma institución donde ha impartido la materia de Matemáticas y Física durante 19 años. Realizó sus estudios de Matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, y de Matemáticas Puras en la Universidad Autónoma Metropolitana.

Contenido

ARITMÉTICA



CAPÍTULO 1 Números reales

Clasificación, 4. Propiedades, 4. Lectura y escritura, 5. Orden, 8. Valor absoluto de un número, 11. Valor absoluto y relativo del sistema posicional decimal, 12.

CAPÍTULO 2 Números enteros

Suma, 16. Resta, 18. Suma y resta con signos de agrupación, 21. Multiplicación, 23. Multiplicación con signos de agrupación, 26. División, 29. *Algoritmo de la división*, 29.

CAPÍTULO 3 Teoría de números

Divisibilidad, 34. *Criterios de divisibilidad*, 34. Números primos, 36. *Descomposición de un número en sus factores primos*, 37. Máximo común divisor (MCD), 38. Mínimo común múltiplo (mcm), 40.

CAPÍTULO 4 Números racionales

Fracción común, 46. *Clasificación*, 47. *Conversiones*, 48. *Fracciones equivalentes*, 49. *Propiedades*, 50. *Ubicación en la recta numérica*, 51. Suma y resta con igual denominador, 52. Suma y resta con diferente denominador, 53. Multiplicación, 56. División, 59. Operaciones con signos de agrupación, 61. Fracciones complejas, 64.

CAPÍTULO 5 Números decimales

Definición, 68. Lectura y escritura, 68. Suma y resta, 71. Multiplicación, 74. División, 77. Conversiones, 81.

CAPÍTULO 6 Potenciación y radicación

Potenciación, 86. *Teoremas*, 87. Radicación, 91. *Teoremas*, 92. *Simplificación*, 94. *Suma y resta*, 95. *Multiplicación*, 97. *División*, 99. *Racionalización*, 101. *Raíz cuadrada*, 104. *Raíz cúbica*, 107. Jerarquía de operaciones, 108.

CAPÍTULO 7 Notación científica y logaritmos

Notación científica, 114. *Suma y resta*, 117. *Multiplicación y división*, 118. *Potencias y raíces*, 120. Logaritmo de un número, 122. *Antilogaritmo*, 124. *Propiedades de los logaritmos*, 125. *Cambios de base*, 128.

CAPÍTULO 8 Razones y proporciones

Cantidades proporcionales, 132. Proporción, 132. *Media proporcional (media geométrica)*, 134. *Cuarta proporcional*, 135. *Tercera proporcional*, 136. Regla de tres simple, 136. Regla de tres compuesta, 140. Tanto por ciento, 141. Interés simple, 147. *Fórmulas para determinar el interés simple*, 147. *Fórmulas para el cálculo del capital, el tiempo y la tasa*, 149.

CAPÍTULO 9 Sistemas de numeración

Definición, 152. Conversiones, 154. *Conversión de un número en base "B" a base 10* $N_{(B)} \rightarrow N_{(10)}$, 154. *Conversión de un número en base 10 a otra base* $N_{(10)} \rightarrow N_{(B)}$, 157. *Conversión de un número binario a octal* $N_{(2)} \rightarrow N_{(8)}$, 160. *Conversión de un número octal a binario* $N_{(8)} \rightarrow N_{(2)}$, 160. *Conversión de un número binario a hexadecimal* $N_{(2)} \rightarrow N_{(16)}$, 161. *Conversión de un número hexadecimal a binario* $N_{(16)} \rightarrow N_{(2)}$, 162. Suma con números en base distinta de 10, 164. Resta con números en base distinta de 10, 169. Multiplicación con números en base distinta de 10, 173. División con números en base distinta de 10, 176. Sistemas antiguos de numeración, 178. *Sistema de numeración maya*, 178. *Sistema de numeración babilónico*, 182. *Sistema de numeración romano*, 185. *Sistema de numeración egipcio*, 187.

CAPÍTULO 10 Sistema métrico decimal y números denominados

Sistema métrico decimal, 194. *Unidades de longitud*, 194. *Equivalencias de longitud en el sistema métrico decimal*, 194. *Unidades de superficie*, 195. *Equivalencias de superficie en el sistema métrico decimal*, 195. *Unidades de volumen*, 196. *Equivalencias de volumen en el sistema métrico decimal*, 196. *Unidades de masa*, 197. *Equivalencias de masa en el sistema métrico decimal*, 197. Números denominados, 198. *Equivalencias de medidas de tiempo*, 198. *Equivalencias de medidas angulares*, 198. Suma, 200. Resta, 201. Multiplicación, 202. División, 203.

CAPÍTULO 11 Razonamiento aritmético

Problemas con números enteros, 206. *Problemas con fracciones*, 209. *Problemas de agrupación*, 212. *Suma de los divisores de un número*, 215. *Problemas de repartimientos proporcionales*, 217.

ÁLGEBRA

CAPÍTULO 1 Conjuntos y lógica

Simbología, 224. Conjuntos, 225. *Conjuntos de números*, 226. *Tipos de números*, 226. Escritura y representación de conjuntos, 227. Cardinalidad, 228. *Conjuntos equivalentes*, 229. *Conjuntos iguales*, 230. *Conjuntos disjuntos*, 230. Subconjuntos, 231. *Conjunto potencia*, 231. *Conjunto universo*, 232. Diagramas de Venn, 232. Unión de conjuntos, 234. Intersección de conjuntos, 235. Conjunto complemento, 237. Diferencia de conjuntos, 239. Operaciones de conjuntos con diagramas de Venn, 241. Álgebra de conjuntos, 248. Lógica, 249. *Tipos de proposiciones*, 250. *Proposiciones compuestas*, 250. *Leyes de De Morgan*, 253. *Proposiciones condicionales*, 253. *Relación de proposiciones abiertas con conjuntos*, 254. Cálculo proposicional, 258. *Construcción de las tablas de verdad*, 260. Producto cartesiano de conjuntos, 263.

CAPÍTULO 2 Conceptos básicos de álgebra

Álgebra, 266. *Expresiones algebraicas*, 266. *Reducción de términos semejantes*, 266. *Valor numérico*, 268. *Lenguaje algebraico*, 270. *Polinomios*, 272. *Suma*, 272. *Resta*, 274. *Signos de agrupación*, 276. *Reglas para suprimir los signos de agrupación*, 276. *Multiplicación*, 278. *División*, 283. *Ley de los exponentes para la división*, 284.

CAPÍTULO 3 Productos notables

Definición, 294. Cuadrado de un binomio, 294. Cuadrado de un trinomio, 295. Binomios conjugados, 297. *Productos donde se aplican binomios conjugados*, 298. Binomios con término común, 300. Cubo de un binomio, 303. Multiplicaciones que se resuelven con la aplicación de productos notables, 304.

CAPÍTULO 4 Factorización

Definición, 308. Factor común, 308. Factor común por agrupación de términos, 309. Diferencia de cuadrados, 311. Trinomio cuadrado perfecto, 312. *Pasos para factorizar un trinomio cuadrado perfecto*, 312.

Trinomio de la forma $x^2 + bx + c$, 315. Trinomio de la forma $ax^2 + bx + c$, 318. *Por agrupación de términos*, 319. *Casos especiales*, 320. Suma o diferencia de cubos, 322. Suma o diferencia de potencias impares iguales, 324. Factorización que combina un trinomio cuadrado perfecto y una diferencia de cuadrados, 325. Factorización para completar el trinomio cuadrado perfecto, 326. Expresiones algebraicas donde se utilizan dos o más casos, 327. Descomposición en factores de un polinomio por división sintética, 328.

CAPÍTULO 5 Fracciones algebraicas

Máximo común divisor (MCD), 332. Mínimo común múltiplo (mcm), 332. Simplificación de fracciones algebraicas, 334. Suma y resta de fracciones con denominador común, 336. Suma y resta de fracciones con denominadores diferentes, 337. Multiplicación de fracciones algebraicas, 341. División de fracciones algebraicas, 343. Combinación de operaciones con fracciones, 345. Fracciones complejas, 347.

CAPÍTULO 6 Ecuaciones de primer grado

Conceptos generales, 352. Ecuaciones de primer grado con una incógnita, 352. *Con signos de agrupación y productos indicados*, 355. Fraccionarias, 357. Con valor absoluto, 360. *Con literales*, 362. Problemas sobre números, 363. Problemas sobre edades, 366. Problemas sobre mezclas, 367. Problemas sobre monedas, 369. Problemas sobre costos, 370. Problemas sobre el tiempo requerido para realizar un trabajo, 372. Problemas sobre comparación de distancias y tiempos, 374. Problemas de aplicación a la geometría plana, 376. Despejes de fórmulas, 378.

CAPÍTULO 7 Función lineal

Plano cartesiano, 382. *Localización de puntos*, 382. Función, 383. *Constante*, 383. *Ecuación $x = k$* , 383. *Lineal*, 384. *Generalidades*, 385.

CAPÍTULO 8 Sistemas de ecuaciones

Ecuación lineal, 394. *Solución de una ecuación lineal*, 394. *Gráfica*, 396. Sistema de dos ecuaciones lineales con dos variables, 398. *Métodos de solución*, 400. Sistema de dos ecuaciones que se reducen a lineales, 412. Métodos para resolver un sistema de tres ecuaciones lineales con tres variables, 421. *Reducción (suma y resta)*, 421. *Determinantes*, 426. Descomposición de una fracción algebraica en suma de fracciones parciales, 429.

CAPÍTULO 9 Potenciación

Definición, 438. *Teoremas de los exponentes*, 438. Potencia de un binomio, 447. *Factorial de un número*, 447. *Binomio de Newton*, 447. *Cálculo del i -ésimo término*, 450. *Triángulo de Pascal*, 451.

CAPÍTULO 10 Radicación

Radical, 454. *Elementos de un radical*, 454. *Raíz principal de un radical*, 454. Radical como exponente, 454. *Teoremas*, 455. Representación de un exponente fraccionario como radical, 456. *Teoremas*, 457. *Cálculo de raíces*, 458. Simplificación, 460. Introducción de factores, 462. Suma y resta, 464. Multiplicación, 466. *Con índices diferentes*, 468. División, 469. *Con índices iguales*, 469. *Con índices diferentes*, 470. Racionalización, 471. *Racionalización del denominador de una fracción*, 471. *Racionalización del numerador de una fracción*, 474.

CAPÍTULO 11 Números complejos

Números imaginarios, 478. *Número imaginario puro*, 478. *Suma y resta*, 479. *Potencias de i* , 480. *Multiplicación y división*, 481. Números complejos, 483. *Suma y resta*, 484. *Multiplicación por un escalar*, 485. Multiplicación, 487. División, 489. *Representación gráfica*, 490. *Valor absoluto o módulo*, 492. *Conjugado*, 493.

CAPÍTULO 12 Ecuaciones de segundo grado

Definición, 498. Solución de una ecuación de segundo grado completa, 498. *Fórmula general*, 501. *Factorización*, 504. Solución de una ecuación de segundo grado incompleta, 506. *Mixtas*, 506. *Puras*, 507. Función cuadrática, 513. *Análisis de una función cuadrática*, 513. *Relación entre las raíces de una ecuación de segundo grado*, 516. Deducción de una ecuación de segundo grado dadas las raíces, 518. Ecuaciones con radicales, 519. Sistema de ecuaciones cuadráticas, 521. *Procedimiento para la resolución de un sistema de ecuaciones cuadrático-lineal con dos incógnitas*, 521. *Procedimiento para la resolución de un sistema de dos ecuaciones cuadráticas*, 522. *Procedimiento para la resolución de un sistema cuadrático mixto*, 522.

CAPÍTULO 13 Desigualdades

Definición, 526. *Propiedades de las desigualdades*, 526. Desigualdad lineal con una variable, 527. Desigualdad cuadrática con una variable, 530. *Método por casos*, 530. *Método por intervalos*, 530. *Método gráfico*, 533. Desigualdad racional, 535. *Método por casos*, 535. *Método por intervalos*, 538. Desigualdad que tiene la expresión $(x - a)(x - b)(x - c)\dots$, 540. Desigualdades con valor absoluto, 541. *Casos especiales de desigualdades con valor absoluto*, 542. Gráfica de una desigualdad lineal con dos variables, 544. Sistema de desigualdades lineales con dos variables, 546.

CAPÍTULO 14 Logaritmos

Definición, 550. *Aplicación de la definición de logaritmo*, 551. Propiedades, 552. Aplicación de las propiedades para el desarrollo de expresiones, 553. Ecuaciones logarítmicas, 558. Ecuaciones exponenciales, 560.

CAPÍTULO 15 Progresiones

Sucesión infinita, 572. Suma, 574. Progresión aritmética o sucesión aritmética, 575. *Fórmula para determinar el n-ésimo término en una progresión aritmética*, 576. *Fórmulas para determinar el primer término, número de términos y la razón*, 577. *Suma de los n primeros términos en una progresión aritmética*, 580. *Interpolación de medios aritméticos*, 583. *Media aritmética o promedio aritmético*, 584. Progresión geométrica o sucesión geométrica, 585. *Fórmula para obtener el n-ésimo término en una progresión geométrica*, 586. *Fórmulas para obtener el 1^{er} término, número de términos y la razón*, 588. *Suma de los n primeros términos de una progresión geométrica*, 591. *Progresión geométrica infinita*, 594. *Interpolación de medios geométricos*, 596. *Interés compuesto*, 598. *Depreciación*, 601.

CAPÍTULO 16 Matrices

Definición, 604. *Orden de una matriz*, 604. *Número de elementos de una matriz*, 605. *Tipos de matrices*, 605. *Multipliación por un escalar*, 608. *Suma*, 609. *Resta*, 611. *Multipliación*, 613. Propiedades de las matrices, 614. Determinantes, 615. *Sea la matriz de orden 2*, 615. *Sea la matriz de orden 3*, 616. Propiedades, 616. Matriz inversa, 618. *Método de Gauss-Jordan*, 618. Inversa de una matriz para resolver sistemas de ecuaciones, 620.

CAPÍTULO 17 Raíces de un polinomio

Teorema del factor y del residuo, 624. Raíces, 625. *Cálculo de las raíces por división sintética*, 628. *Regla de los signos de Descartes*, 628.

GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA



CAPÍTULO 1 Conceptos básicos

Conceptos básicos, 636

CAPÍTULO 2 Ángulos

Definición, 640. Medidas, 640. *Sistema sexagesimal*, 640. *Sistema cíclico o circular*, 642. Conversión de grados a radianes y de radianes a grados, 642. Operaciones, 644. Clasificación de acuerdo con su medida, 646. *Convexos*, 646. *Llano o de lados colineales*, 647. *Cóncavo o entrante*, 647. *Perigonal o de vuelta entera*, 647. *Complementarios*, 647. *Suplementarios*, 647. *Conjugados*, 648.

CAPÍTULO 3 Rectas perpendiculares y paralelas

Perpendicularidad, 654. Paralelismo, 654. Ángulos opuestos por el vértice, 655. Ángulos contiguos, 655. Ángulos adyacentes, 655. Rectas paralelas cortadas por una recta secante, 655.

CAPÍTULO 4 Triángulos

Definición, 662. Clasificación de los triángulos, 662. *Por sus lados*, 662. *Por sus ángulos*, 662. Rectas y puntos notables, 663. Teoremas, 664. Triángulos congruentes, 669. *Teoremas de congruencia*, 669. Proporciones, 676. *Teoremas de proporciones*, 677. Semejanza, 678. *Propiedades fundamentales*, 678. *Teoremas de semejanza*, 679. *Teorema de Tales*, 681. Teorema de Pitágoras, 686. *Naturaleza del triángulo a partir del teorema de Pitágoras*, 688. *Teoremas de semejanza en triángulos rectángulos*, 689.

CAPÍTULO 5 Cuadriláteros

Definición, 694. Clasificación, 694. *Teorema*, 695. Propiedades de los paralelogramos, 695. *Demostraciones*, 697. *Paralelogramos especiales*, 698. Propiedades de los trapecios, 700. *Propiedades de los trapecios isósceles*, 700.

CAPÍTULO 6 Polígonos

Definición, 704. Clasificación, 704. *Por sus lados*, 704. *Por sus ángulos*, 704. Elementos, 705. Número de diagonales, 705. *Número de diagonales trazadas desde un mismo vértice*, 705. *Número de diagonales totales*, 705. Ángulos de un polígono, 707.

CAPÍTULO 7 Transformaciones

Escala, 714. *Figuras a escala*, 714. Transformaciones de figuras en el plano, 716. *Traslación*, 716. *Rotación*, 719. Simetría axial, 723. Simetría central, 728.

CAPÍTULO 8 Circunferencia y círculo

Circunferencia, 734. Rectas notables, 734. Porciones de un círculo, 734. Circunferencia y polígonos, 735. Ángulos notables, 735. *Teoremas*, 739. Tangente a una circunferencia, 744. *Longitud de una tangente*, 744. *Propiedades de las tangentes*, 744. Posiciones relativas, 745.

CAPÍTULO 9 Perímetros y superficies

Definiciones, 750. Perímetro y área de una figura plana, 750. *Triángulos*, 750. *Cuadriláteros*, 751. *Polígonos regulares*, 753. *Circunferencia y círculo*, 754. *Sector y segmento circular*, 754. Área de figuras combinadas, 757.

CAPÍTULO 10 Cuerpos geométricos, áreas y volúmenes

Ángulo diedro, 764. *Clasificación*, 764. Ángulo triedro, 764. *Clasificación*, 765. Ángulo poliedro, 766. *Clasificación*, 766. Poliedro, 767. *Elementos*, 767. *Clasificación*, 767. Poliedros regulares, 768. *Clasificación*, 768. *Desarrollo*, 769. Área y volumen de un poliedro regular, 769. Prisma, 772. *Clasificación*, 772. Área y volumen, 774. Pirámides, 776. Área y volumen, 777. Cuerpos con superficies no planas, 779. *Cilindro circular*, 780. *Cono circular*, 780. Esfera, 783. *Figuras esféricas y zonas esféricas*, 783. Área de figuras esféricas y volumen de cuerpos esféricos, 784.

CAPÍTULO 11 Funciones trigonométricas

Funciones trigonométricas, 790. *Definiciones*, 790. *Cofunciones*, 791. *Rango numérico*, 792. *Valor*, 792. *Signos de las funciones trigonométricas en el plano cartesiano*, 794. *Tabla de signos*, 794. Funciones trigonométricas para ángulos mayores que 90° , 796. Funciones trigonométricas de ángulos negativos, 798. Valores numéricos de las funciones trigonométricas circulares, 799.

CAPÍTULO 12 Funciones trigonométricas para ángulos notables

Valor de las funciones trigonométricas de los ángulos de 0° , 90° , 180° , 270° y 360° , 804. Valor de las funciones trigonométricas de los ángulos de 30° , 45° y 60° , 805. *Aplicación de los valores trigonométricos de los ángulos notables*, 807.

CAPÍTULO 13 Representación gráfica de las funciones trigonométricas

Gráficas de las funciones trigonométricas, 812. Gráfica de $y = \sen x$, 812. Gráfica de $y = \cos x$, 813. Gráfica de $y = \tan x$, 813. Gráfica de $y = \operatorname{ctg} x$, 814. Gráfica de $y = \sec x$, 814. Gráfica de $y = \csc x$, 815. *Resumen*, 815. *Amplitud, periodo y desplazamiento de fase*, 816. Gráficas de $y = \sen^{-1} x$, $y = \cos^{-1} x$, $y = \tan^{-1} x$, 819.

CAPÍTULO 14 Identidades y ecuaciones trigonométricas

Identidades trigonométricas, 824. *Obtención de las identidades trigonométricas básicas*, 824. Demostración de identidades trigonométricas, 825. Obtención de las identidades trigonométricas de la suma y la diferencia de ángulos, 830. *Valor de una función trigonométrica para la suma y la diferencia de ángulos*, 832. Aplicación de las funciones trigonométricas de la suma y la diferencia de ángulos, 833. Funciones trigonométricas del ángulo doble, 837. *Seno del ángulo doble* $\sen(2\alpha)$, 837. *Coseno del ángulo doble* $\cos(2\alpha)$, 837. *Tangente del ángulo doble* $\tan(2\alpha)$, 838. Funciones trigonométricas de la mitad de un ángulo, 839. *Seno de la mitad de un ángulo*: $\sen\left(\frac{\omega}{2}\right)$, 839. *Coseno de la mitad de un ángulo*: $\cos\left(\frac{\omega}{2}\right)$, 839. *Tangente de la mitad de un ángulo*: $\tan\left(\frac{\omega}{2}\right)$, 839. Identidades trigonométricas para transformar un producto en suma o resta, 844.

Demostración de identidades, 846. Identidades para transformar sumas o restas de funciones trigonométricas en un producto, 848. *Demostración de identidades*, 851. Ecuaciones trigonométricas, 852.

CAPÍTULO 15 Triángulos rectángulos

Solución de triángulos rectángulos, 858.

CAPÍTULO 16 Triángulos oblicuángulos

Solución de triángulos oblicuángulos, 868. *Ley de senos*, 868. *Ley de cosenos*, 870. *Ley de tangentes*, 872.

CAPÍTULO 17 Forma trigonométrica de los números complejos

Forma trigonométrica o polar, 882. *Operaciones fundamentales*, 883.

GEOMETRÍA ANALÍTICA



CAPÍTULO 1 Geometría analítica unidimensional

Segmento de recta, 892. Distancia entre dos puntos, 892. Distancia dirigida, 892. División de un segmento en una razón dada, 894. Punto medio, 896.

CAPÍTULO 2 Geometría analítica bidimensional

Plano cartesiano, 900. *Localización de puntos*, 900. Distancia entre dos puntos, 901. División de un segmento en una razón dada, 903. *Punto medio de un segmento de recta*, 907. *Puntos de trisección de un segmento de recta*, 908. Área de un triángulo, 909. Área de un polígono, 910.

CAPÍTULO 3 Pendiente de una recta

Definiciones, 914. Pendiente de una recta que pasa por dos puntos, 914. *Condición de paralelismo*, 917. *Condición de perpendicularidad*, 918. *Ángulo entre dos rectas*, 920.

CAPÍTULO 4 Lugar geométrico

Problemas fundamentales de la geometría analítica, 926. *Primer problema (discusión de un lugar geométrico)*, 926. *Segundo problema (dadas las condiciones del lugar geométrico, encontrar su ecuación)*, 931.

CAPÍTULO 5 Línea recta

Definición, 936. Ecuaciones de la recta, 936. *Ecuación general*, 936. *Ecuación punto – pendiente*, 936. *Ecuación de la recta que pasa por dos puntos*, 936. Formas de la ecuación de una recta, 941. *Ecuación de la recta en su forma pendiente-ordenada al origen (forma ordinaria o reducida)*, 941. *Ecuación de la recta en su forma simétrica*, 946. *Familia de rectas*, 949. *Ecuación de la recta en su forma normal*, 951. Rectas notables en el triángulo, 961. *Mediatriz*, 961. *Mediana*, 961. *Altura*, 962. *Bisectriz*, 965.

CAPÍTULO 6 Circunferencia

Definición, 970. Ecuaciones de la circunferencia, 970. *Ecuación en su forma ordinaria*, 970. *Ecuación en su forma general*, 970. *Ecuación en su forma canónica*, 970. *Transformación de la ecuación general a la forma ordinaria*, 976. *Familia o haz de circunferencias*, 980.

CAPÍTULO 7 Transformación de coordenadas

Traslación de ejes, 982. *Traslación de un punto a un nuevo sistema de coordenadas*, 982. *Transformación de una curva trasladando el origen*, 983. *Transformación de una ecuación*, 985.

CAPÍTULO 8 Parábola

Definición, 990. Ecuación de la parábola con vértice en el origen, 992. *Elementos y ecuación de una parábola con vértice en el origen*, 992. Ecuación de la parábola con vértice en el punto (h, k) , 998. *Elementos y ecuación de una parábola con vértice en (h, k)* , 999. Ecuación de la parábola que pasa por tres puntos, 1004. Ecuación de una recta tangente a una parábola, 1007.

CAPÍTULO 9 Elipse

Definición, 1010. Ecuación de una elipse con centro en el origen, 1011. *Elementos y ecuación*, 1012. *Dados sus elementos obtener la ecuación de la elipse con centro en el origen*, 1015. Ecuación de una elipse con centro en el punto (h, k) , 1018. *Dada la ecuación, obtener sus elementos*, 1019. *Dados sus elementos, obtener la ecuación*, 1022. *Casos especiales*, 1025. Ecuación de la elipse que pasa por cuatro puntos, 1026. Ecuación de una recta tangente a una elipse, 1030.

CAPÍTULO 10 Hipérbola

Definición, 1032. Ecuación de una hipérbola con centro en el origen, 1034. *Elementos y ecuación*, 1035. *Dada la ecuación, obtener sus elementos*, 1036. *Dados sus elementos, obtener la ecuación*, 1039. Ecuación de una hipérbola con centro en el punto (h, k) , 1041. *Elementos y ecuación*, 1041. *Dada la ecuación obtener sus elementos*, 1043. *Dados sus elementos obtener la ecuación*, 1046. *Casos especiales*, 1049. Ecuación de una recta tangente a una hipérbola en un punto cualquiera, 1051.

CAPÍTULO 11 Ecuación general de cónicas

Rotación de ejes, 1054. *Ángulo de rotación*, 1055. Transformación de la ecuación general de segundo grado, 1056. *Transformación aplicando las identidades trigonométricas*, 1057. Transformación de la ecuación de una cónica por rotación y traslación de los ejes, 1059. Identificación de una cónica, 1061. *Identificación de cónicas degeneradas*, 1063. Definición general de cónicas, 1065. Ecuaciones de las directrices de la elipse y de la hipérbola, 1067. Tangente a una cónica, 1069. *Dado el punto de tangencia*, 1069. *Dada la pendiente de la recta tangente*, 1071. *Dado un punto exterior a la curva*, 1073.

CAPÍTULO 12 Coordenadas polares

Sistema polar, 1076. *Gráfica de un punto en coordenadas polares*, 1076. Conversión de un punto en coordenadas polares, 1078. Relación entre las coordenadas rectangulares y polares, 1078. *Transformación de un punto en coordenadas polares a rectangulares*, 1079. *Transformación de un punto en coordenadas rectangulares a polares*, 1079. Distancia entre dos puntos en coordenadas polares, 1081. Área de un triángulo en coordenadas polares, 1081. Transformación de una ecuación rectangular a polar, 1082. Transformación de una ecuación polar a rectangular, 1084. Identificación de una cónica en su forma polar, 1087. Gráfica de una ecuación en coordenadas polares, 1088. *Análisis de una ecuación en coordenadas polares*, 1088. Ecuación polar de la recta, 1093. Ecuación polar de la circunferencia, 1095. Intersección de curvas en coordenadas polares, 1095.

CAPÍTULO 13 Ecuaciones paramétricas

Definición, 1100. Transformación de ecuaciones paramétricas a rectangulares, 1100. *Sistemas paramétricos algebraicos*, 1100. *Sistemas de ecuaciones paramétricas que contienen funciones trigonométricas*, 1103.

CÁLCULO DIFERENCIAL

**CAPÍTULO 1 Relaciones y funciones**

Relación, 1110. Función, 1110. *Notación*, 1113. *Clasificación*, 1113. *Valor de una función*, 1113. Dominio, contradominio y rango de una función, 1116. Algunos tipos de funciones, 1119. *Función constante*, 1119. *Función lineal*, 1120. *Función identidad*, 1122. *Función cuadrática*, 1122. *La función $f(x) = 5x$* , 1123. *Función racional*, 1124. *Función raíz cuadrada*, 1127. *Función valor absoluto*, 1129. *Función mayor entero*, 1132. Función característica, 1135. Gráfica de una función a partir de otra conocida, 1136. *Desplazamientos*, 1136. *Alargamientos*, 1136. *Reflexiones verticales y horizontales*, 1137. Funciones creciente y decreciente, 1140. Funciones inyectiva, suprayectiva y biyectiva, 1140. *Función inyectiva (uno a uno)*, 1140. *Función suprayectiva*, 1142. *Función biyectiva*, 1143. Operaciones con funciones, 1144. Función composición (Función de funciones), 1147. Funciones par e impar, 1150. Función inversa, 1151. *Propiedades*, 1152. Funciones trascendentes, 1153. *Función exponencial*, 1153. Funciones trigonométricas, 1156. Las funciones como modelos matemáticos, 1158.

CAPÍTULO 2 Límites

Definición intuitiva de límite, 1162. Definición formal de límite, 1166. *Teoremas*, 1168. *Límites cuando x tiende al infinito*, 1176. *Asíntotas horizontales*, 1178. *Asíntotas oblicuas*, 1180. *Límites laterales*, 1183. *Límites de funciones trigonométricas*, 1186.

CAPÍTULO 3 Continuidad

Continuidad puntual, 1194. *Discontinuidad evitable o removable*, 1196. Continuidad de una función en un intervalo, 1201. *Continuidad por la derecha*, 1201. *Continuidad por la izquierda*, 1201. *Continuidad de una función en un intervalo abierto*, 1201. *Continuidad en un intervalo cerrado*, 1202. *Continuidad en un intervalo semiabierto*, 1204. Teorema del valor intermedio, 1206.

CAPÍTULO 4 La derivada

Definición, 1210. *Interpretación geométrica*, 1210. *Regla de los cuatro pasos*, 1211. *Fórmulas para determinar la derivada de una función algebraica*, 1213. *Derivadas de funciones trascendentes*, 1220. *Derivadas de funciones implícitas*, 1233. *Derivadas de orden superior*, 1237. *Derivadas de ecuaciones polares*, 1240. *Derivada de ecuaciones paramétricas*, 1241.

CAPÍTULO 5 Aplicaciones de la derivada

Rectas tangente y normal a una curva, 1246. *Tangente*, 1246. *Normal*, 1246. *Ecuación de la recta tangente*, 1247. *Ecuación de la recta normal*, 1247. Ángulo entre dos curvas, 1251. Curvatura, 1254. *Radio de curvatura*, 1254. *Círculo de curvatura*, 1256. *Centro de curvatura*, 1256. *Radio de curvatura en coordenadas paramétricas*, 1258. *Radio de curvatura en coordenadas polares*, 1259. Máximos y mínimos de una función, 1261. *Criterio de la primera derivada para encontrar puntos máximos y mínimos*, 1261. *Criterio de la segunda derivada para encontrar puntos máximos y mínimos*, 1265. *Optimización*, 1268. *Movimiento rectilíneo uniforme*, 1276. *Aceleración media*, 1277. *Razón de cambio*, 1278. *Aplicaciones a la economía*, 1287. *Regla de L'Hôpital*, 1293. *Teorema de Rolle*, 1299. *Teorema del valor medio*, 1301. *Diferenciales*, 1303. *Aplicaciones de la diferencial*, 1306.

CÁLCULO INTEGRAL

CAPÍTULO 1 Sumas

Definición, 1314. *Propiedades*, 1314. *Suma de Riemann (rectángulos inscritos y circunscritos)*, 1316.

CAPÍTULO 2 Integrales inmediatas

Definición, 1322. *Integrales por cambio de variable*, 1323.

CAPÍTULO 3 Integrales de diferenciales trigonométricas

Integrales de la forma: $\int \sin^m v \, dv$, $\int \cos^n v \, dv$, con m y n impar, 1344. Integrales de la forma: $\int \tan^n v \, dv$, $\int \cot^n v \, dv$ con n par o impar, 1346. Integrales de la forma: $\int \sec^n v \, dv$, $\int \csc^n v \, dv$ con n par, 1348. Integrales de la forma: $\int \tan^m v \cdot \sec^n v \, dv$, $\int \cot^m v \cdot \csc^n v \, dv$ con n par y m par o impar, 1349. Integrales de la forma: $\int \sin^m v \, dv$ y $\int \cos^n v \, dv$, con m y n par, 1351. Integrales de la forma $\int \sin mx \cdot \cos nx \, dx$, $\int \sin mx \cdot \sin nx \, dx$, $\int \cos mx \cos nx \, dx$, 1354.

CAPÍTULO 4 Métodos de integración

Sustitución trigonométrica, 1358. Integración por partes, 1361. Integración por fracciones parciales, 1365. Integración por sustitución de una nueva variable, 1375. *Diferenciales que contienen potencias fraccionarias de x* , 1375. *Diferenciales que contienen potencias fraccionarias de $a + bx$* , 1376. *Integración de las diferenciales binomias*, 1379. *Transformaciones de diferenciales trigonométricas*, 1382.

CAPÍTULO 5 Aplicaciones de la integral

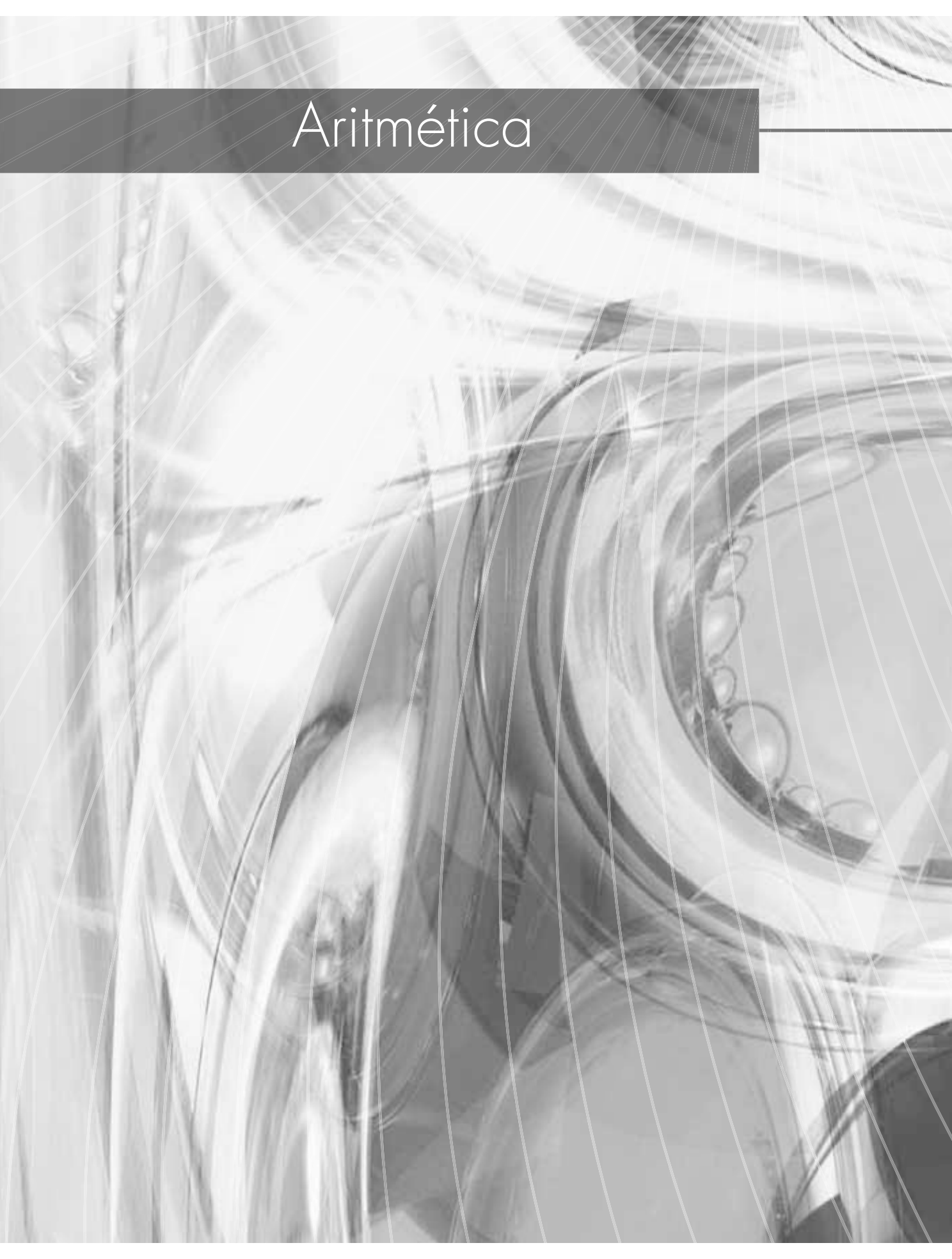
Constante de integración, 1388. Integral definida, 1391. *Cálculo de una integral definida*, 1391. *Propiedades de la integral definida*, 1391. *Área bajo la curva*, 1393. *Fórmula de trapecios*, 1397. *Fórmula de Simpson $\frac{1}{3}$* , 1401. *Área entre curvas planas*, 1402. *Rectángulos de base dx* , 1402. *Rectángulos de base dy* , 1402. *Volumen de sólidos de revolución*, 1406. *Método de discos*, 1406. *Método de las arandelas*, 1408. *Método de capas*, 1410. *Longitud de arco*, 1415. *Aplicaciones a la economía*, 1417. *Función de costos*, 1417. *Función de ingresos*, 1418.

CAPÍTULO 6 Ecuaciones diferenciales

Introducción, 1422. Definición, 1422. Ecuación diferencial de primer orden, 1424. *Variables separables*, 1424. Ecuaciones homogéneas, 1434.

Solución a los ejercicios de aritmética, 1441. Solución a los ejercicios de álgebra, 1455. Solución a los ejercicios de geometría y trigonometría, 1497. Solución a los ejercicios de geometría analítica, 1525. Solución a los ejercicios de cálculo diferencial, 1553. Solución a los ejercicios de cálculo integral, 1587. Tablas, 1603.

Aritmética

The background of the page is a complex, abstract composition of thin, overlapping, curved lines in various shades of gray. These lines create a sense of motion and depth, resembling a stylized, high-contrast image of a classical architectural interior, possibly a dome or a series of arches. A solid dark gray horizontal bar is positioned at the top of the page, serving as a backdrop for the title.

CAPÍTULO 1

NÚMEROS REALES

Reseña HISTÓRICA



Los números naturales tienen su origen en una necesidad tan antigua como lo son las primeras civilizaciones: la necesidad de contar.

El hombre primitivo identificaba objetos con características iguales y podía distinguir entre uno y otro; pero no le era posible captar la cantidad a simple vista. Por ello empezó a representar las cantidades mediante marcas en huesos, trozos de madera o piedra; cada marca representaba un objeto observado, así concibió la idea del número.

Para el siglo X d. C. el matemático y poeta Omar Khayyam estableció una teoría general de número y añadió algunos elementos a los números racionales, como son los irracionales, para que pudieran ser medidas todas las magnitudes.

Sólo a finales del siglo XIX se formalizó la idea de continuidad y se dio una definición satisfactoria del conjunto de los números reales; los trabajos de Cantor, Dedekind, Weierstrass, Heine y Meray, entre otros, destacan en esta labor.

Omar Khayyam
(1048-1122)

Clasificación

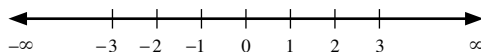
El hombre ha tenido la necesidad de contar desde su aparición sobre la Tierra hasta nuestros días, para hacerlo se auxilió de los números 1, 2, 3, 4, 5, ..., a los que llamó números naturales. Números que construyó con base en el principio de adición; sin embargo, pronto se dio cuenta de que este principio no aplicaba para aquellas situaciones en las que necesitaba descontar. Es entonces que creó los números negativos, así como el elemento neutro (cero), que con los números naturales forman el conjunto de los números enteros, los cuales son:

$$\dots, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots$$

Asimismo, se percató que al tomar sólo una parte de un número surgían los números racionales, que se expresan como el cociente de 2 números enteros, con el divisor distinto de cero, ejemplo: $\frac{2}{3}, -\frac{1}{4}, \frac{0}{5}, \frac{6}{1}, -\frac{8}{2}, \dots$

Aquellos números que no es posible expresar como el cociente de 2 números enteros, se conocen como números irracionales: $\sqrt{3}, \sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{81}, \pi, \dots$

Al unir los números anteriores se forman los números reales, los cuales se representan en la recta numérica.



Propiedades

Los números reales son un conjunto cerrado para la suma y la multiplicación, lo que significa que la suma o multiplicación de números reales da como resultado otro número real. De lo anterior se desprenden las siguientes propiedades:

Propiedad	Suma	Multiplicación	Ejemplos
Cerradura	$a + b \in R$	$a \cdot b \in R$	$3 + 5 = 8 \in R$ $(2)(-3) = -6 \in R$
Conmutativa	$a + b = b + a$	$a \cdot b = b \cdot a$	$\frac{1}{2} + \frac{3}{7} = \frac{3}{7} + \frac{1}{2}$ $(2)\left(\frac{1}{5}\right) = \left(\frac{1}{5}\right)(2)$
Asociativa	$a + (b + c) = (a + b) + c$	$a(b \cdot c) = (a \cdot b)c$	$\sqrt{5} + (3 + 4) = (\sqrt{5} + 3) + 4$ $3 \cdot (2 \cdot 5) = (3 \cdot 2) \cdot 5$
Elemento neutro	$a + 0 = a$	$a \cdot 1 = a$	$5 + 0 = 5$ $7 \cdot 1 = 7$
Inverso	$a + (-a) = 0$	$a \cdot \frac{1}{a} = 1$	$2 + (-2) = 0$ $5 \cdot \frac{1}{5} = 1$
Distributiva	$a(b + c) = ab + ac$		$2(7 + 3) = 2 \cdot 7 + 2 \cdot 3$ $5 \cdot 4 + 5 \cdot 8 = 5(4 + 8)$

EJERCICIO 1

Identifica y escribe el nombre de la propiedad a la que se hace referencia.

1. $3 + (-3) = 0$
2. $\left(\frac{1}{3}\right)(4) = (4)\left(\frac{1}{3}\right)$
3. $(8)(-3) = -24 \in R$
4. $7 \cdot \left(\frac{1}{3} \cdot 4\right) = \left(7 \cdot \frac{1}{3}\right) \cdot 4$
5. $-\frac{3}{4} + 0 = -\frac{3}{4}$
6. $4(-3 + 5) = 4(-3) + 4(5)$
7. $\frac{1}{\sqrt{7}} + \left(-\frac{1}{\sqrt{7}}\right) = 0$
8. $(-3) + (-8) = -11 \in R$
9. $-\frac{2}{4} + \frac{5}{9} = \frac{5}{9} + \left(-\frac{2}{4}\right)$
10. $3 + (-2 + \sqrt{7}) = (3 + (-2)) + \sqrt{7}$
11. $2 \cdot \sqrt{3} + 2 \cdot 7 = 2(\sqrt{3} + 7)$
12. $-8 \cdot 1 = -8$
13. $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{\frac{1}{4}} = 1$
14. $-\sqrt{2} + \frac{1}{6} = \frac{1}{6} + (-\sqrt{2})$
15. $(8)(4) = (4)(8)$
16. $5 \cdot (3 \cdot 6) = (5 \cdot 3) \cdot 6$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Lectura y escritura

Un número en el sistema decimal se escribe o se lee con base en la siguiente tabla:

Billones	Millares de millón	Millones	Millares	Unidades
Centenas de billón Decenas de billón Unidades de billón	Centenas de millares de millón Decenas de millares de millón Unidades de millares de millón	Centenas de millón Decenas de millón Unidades de millón	Centenas de millar Decenas de millar Unidades de millar	Centenas Decenas Unidades

En la tabla, los billones, millares de millón, millones, millares y unidades reciben el nombre de periodos, los que a su vez se dividen en clases y cada una de éstas se forma por unidades, decenas y centenas.

EJEMPLOS

- 1 ●●● Lee el número 37.

Solución

37 se acomoda de derecha a izquierda en el periodo de las unidades.

Unidades		
Centenas	Decenas	Unidades
	3	7

Al número dado lo forman 3 decenas y 7 unidades y se lee: “treinta y siete”.

- 2 ●●● Lee el número 824.

Solución

824 se acomoda de derecha a izquierda en el periodo de las unidades.

Unidades		
Centenas	Decenas	Unidades
8	2	4

Al número lo forman 8 centenas, 2 decenas y 4 unidades. Se lee: “ochocientos veinticuatro”.

- 3 ●●● Lee el número 37 643.

Solución

Se acomoda en los periodos de los millares y las unidades.

Millares			Unidades		
Centenas de millar	Decenas de millar	Unidades de millar	Centenas	Decenas	Unidades
	3	7	6	4	3

El número se lee: “treinta y siete mil seiscientos cuarenta y tres”.

- 4 ●●● Lee el número 52 384 273.

Solución

Se acomoda en los periodos de los millones, millares y unidades.

Millones			Millares			Unidades		
Centenas de millón	Decenas de millón	Unidades de millón	Centenas de millar	Decenas de millar	Unidades de millar	Centenas	Decenas	Unidades
	5	2	3	8	4	2	7	3

Se lee: “cincuenta y dos millones trescientos ochenta y cuatro mil doscientos setenta y tres”.

5 ●● Lee el número 962 384 502 936 114.

Solución

Se acomodan en los periodos desde las unidades a los billones.

Billón			Millar de millón			Millón			Millares			Unidades		
Centenas de billón	Decenas de billón	Unidades de billón	Centenas de millar de millón	Decenas de millar de millón	Unidades de millar de millón	Centenas de millón	Decenas de millón	Unidades de millón	Centenas de millar	Decenas de millar	Unidades de millar	Centenas	Decenas	Unidades
9	6	2	3	8	4	5	0	2	9	3	6	1	1	4

Se lee: “novecientos sesenta y dos billones, trescientos ochenta y cuatro mil quinientos dos millones, novecientos treinta y seis mil ciento catorce”.

EJERCICIO 2

Escribe con letras las siguientes cifras.

1. 45

7. 9 016

13. 34 480

2. 80

8. 20 018

14. 108 214

3. 523

9. 11 011

15. 3 084 000

4. 770

10. 9 072

16. 1 215 364

5. 597

11. 12 103

17. 5 683 040

6. 8 302

12. 22 500

18. 13 000 075

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Para escribir numéricamente una cantidad, se identifican los periodos y las clases de dicho número como lo ilustran los siguientes ejemplos.

EJEMPLOS

Ejemplos

1 ●● Expresa cuatrocientos ochenta y siete numéricamente.

Solución

Este número sólo abarca el periodo de las unidades y se forma por cuatro centenas (400), ocho decenas (80) y siete unidades (7), al aplicar el principio aditivo el número es:

$$\begin{array}{r}
 \text{cuatrocientos} \quad 400 \\
 \text{ochenta} \quad + \quad 80 \\
 \text{siete} \quad \underline{7} \\
 487
 \end{array}$$

- 2 ••• Escribe con número: siete mil cuatrocientos treinta y cinco.

Solución

La cantidad abarca hasta el periodo de los millares, entonces:

siete mil	7 000
cuatrocientos	400
treinta	+ 30
cinco	5
	<u>7 435</u>

- 3 ••• Expresa numéricamente: doscientos noventa y nueve millones setecientos ocho.

Solución

La cantidad abarca hasta el periodo de los millones, entonces:

doscientos millones	200 000 000
noventa millones	90 000 000
nueve millones	+ 9 000 000
setecientos	700
ocho	8
	<u>299 000 708</u>

EJERCICIO 3

Representa numéricamente:

1. Quinientos veintiuno.
2. Dieciséis mil.
3. Mil doscientos noventa y nueve.
4. Treinta y cinco mil.
5. Ocho mil cuatrocientos.
6. Seiscientos uno.
7. Setecientos mil ciento treinta y ocho.
8. Un millón quinientos veintisiete mil cuatrocientos veintiocho.
9. Un millón ciento ocho mil doce.
10. Ciento cuarenta y cuatro millones, ciento cuarenta y cuatro.
11. Ciento dieciséis millones, trescientos ochenta y seis mil quinientos catorce.
12. Quinientos cinco millones doscientos diez.

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Orden

Este conjunto se ordena con base en las siguientes relaciones de orden:

< menor que > mayor que = igual que

Ejemplos

$3 < 8$; 3 es menor que 8 $12 > -7$; 12 es mayor que -7 $\frac{18}{2} = 9$; $\frac{18}{2}$ es igual que 9

Postulado de tricotomía

Si $a, b \in \mathbb{R}$, entonces al compararlos se pueden presentar los siguientes casos:

$$a > b \quad a < b \quad a = b$$

Postulado transitivo

Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$, si $a > b$ y $b > c$ entonces:

$$a > c$$

Postulado aditivo

Para $a, b, c \in \mathbb{R}$, si $a > b$, entonces:

$$a + c > b + c$$

Postulado multiplicativo

Sean $a, b, c \in \mathbb{R}$, con $a > b$,

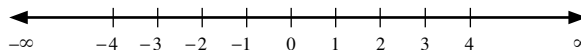
si $c > 0$ (c es positivo), entonces $ac > bc$.

si $c < 0$ (c es negativo), entonces $ac < bc$.

Otra forma para comparar los números reales es colocarlos en la recta numérica. Si el número a se encuentra a la derecha de b , entonces $a > b$, pero, si se encuentra a la izquierda, entonces $a < b$.

Ejemplos

Observe la siguiente recta numérica:



Se puede afirmar que:

$4 > 1$, “4” se encuentra a la derecha de “1”

$2 > -2$, “2” está a la derecha de “-2”

$-3 < -1$, “-3” está a la izquierda de “-1”

$-3 < 0$, “-3” está a la izquierda de “0”

En general, cualquier número negativo es menor que cero o que cualquier positivo, ya que se encuentran a la izquierda de estos números en la recta real o numérica.

EJERCICIO 4

Compara las siguientes cantidades y coloca los símbolos: $>$, $<$ o $=$, según corresponda.

1. 28 y 35

5. 5 397 y $-1\,284$

9. $-1\,000\,000$ y $-100\,000$

2. 1 125 y 1 105

6. -844.5 y 0

10. $\frac{121}{11}$ y $\frac{44}{4}$

3. -372 y 372

7. $\frac{8}{4}$ y 2

11. $-\frac{7}{3}$ y 1.5

4. -483 y -840

8. 12 000 y 120 000

12. 0.5 y $-\frac{1273}{9}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Para comparar dos números racionales se realiza un producto cruzado, como se ejemplifica a continuación:

EJEMPLOS

1 ●● Compara $\frac{7}{8}$ y $\frac{5}{6}$.

Solución

Se realiza el siguiente procedimiento:

Se multiplica el numerador 7 de la primera fracción por el denominador 6 de la segunda y el producto se coloca debajo de la primera fracción; enseguida se realiza la multiplicación del denominador 8 de la primera fracción por el numerador 5 de la segunda y el producto se coloca debajo de la segunda fracción, el resultado de los productos y se coloca el signo correspondiente.

$$\begin{array}{r} \frac{7}{8} \text{ y } \frac{5}{6} \\ (7)(6) \quad (5)(8) \\ 42 > 40 \end{array}$$

El signo entre 42 y 40 es el mismo para los números racionales, por tanto: $\frac{7}{8} > \frac{5}{6}$

2 ●● Compara $-\frac{2}{3}$ y $-\frac{1}{8}$.

Solución

Se realizan los pasos del ejemplo anterior y se obtiene:

$$\begin{array}{r} -\frac{2}{3} \text{ y } -\frac{1}{8} \\ (8)(-2) \quad (3)(-1) \\ -16 < -3 \end{array}$$

Por tanto: $-\frac{2}{3} < -\frac{1}{8}$

EJERCICIO 5

Compara las siguientes cantidades y coloca los símbolos $>$, $<$ o $=$, según corresponda.

1. $\frac{2}{3} \text{ — } \frac{1}{4}$

7. $-\frac{7}{7} \text{ — } 0$

2. $\frac{3}{5} \text{ — } \frac{7}{8}$

8. $-\frac{5}{10} \text{ — } \frac{13}{26}$

3. $-\frac{1}{6} \text{ — } -\frac{1}{2}$

9. $\frac{5}{2} \text{ — } 1$

4. $\frac{7}{9} \text{ — } \frac{21}{27}$

10. $\frac{17}{6} \text{ — } 3$

5. $\frac{11}{4} \text{ — } \frac{12}{5}$

11. $-3 \text{ — } -\frac{39}{13}$

6. $\frac{6}{4} \text{ — } \frac{18}{12}$

12. $\frac{4}{3} \text{ — } \frac{4}{9}$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Valor absoluto de un número

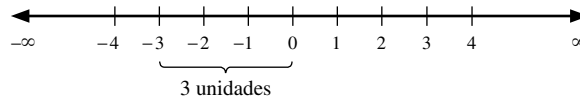
Es la distancia que existe desde cero hasta el punto que representa a dicha cantidad en la recta numérica. El valor absoluto de un número a se representa como $|a|$.

EJEMPLOS

- 1 •• Determina el valor absoluto de -3 .

Solución

Se representa -3 en la recta numérica:

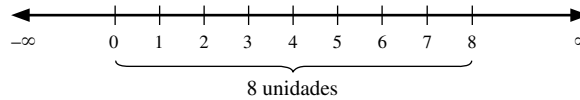


De cero a -3 se observa que hay 3 unidades de distancia, por tanto, el valor absoluto de -3 es igual a 3 y se representa como: $|-3| = 3$.

- 2 •• Encuentra el valor de $|8|$.

Solución

En la recta numérica la distancia entre el origen y 8 es de 8 unidades, por consiguiente, $|8| = 8$



- 3 •• ¿Cuál es el valor absoluto de $-\frac{7}{2}$?

Solución

En la recta numérica hay siete medios de distancia entre el cero y el punto dado, por tanto: $-\frac{7}{2} = \frac{7}{2}$



EJERCICIO 6

Determina:

- | | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 1. $ -10 $ | 4. $ \frac{5}{2} $ | 7. $ \frac{13}{9} $ | 10. $ -6.8 $ |
| 2. $ \frac{7}{4} $ | 5. $ \frac{1}{3} $ | 8. $ \frac{9}{3} $ | 11. $ 0 $ |
| 3. $ -9 $ | 6. $ -2.5 $ | 9. $ 3.2 $ | 12. $ -0.0001 $ |

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Valor absoluto y relativo del sistema posicional decimal

El sistema decimal emplea los dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que al combinarlos mediante ciertas reglas pueden representar cualquier cantidad. En este sistema las unidades se agrupan de 10 en 10, razón por la cual recibe su nombre.

Para nombrar cifras mayores que 9 se emplea el principio posicional y aditivo.

En el principio posicional el valor absoluto de un dígito es el número que representa, y su valor relativo es el que adquiere de acuerdo con la posición que tiene en el número.

Ejemplo

En el número 4 342, el valor absoluto y relativo de cada dígito es:

Dígito	Valor absoluto	Valor relativo
2	2	2
4	4	40
3	3	300
4	4	4 000

En la tabla anterior se observa que el dígito 4 tiene distintos valores relativos, como consecuencia de la posición que ocupa en el número.

EJERCICIO 7

Determina cuál es el valor absoluto y relativo de los dígitos que se indican en los siguientes números:

Número	Valor absoluto	Valor relativo
1. 1 <u>3</u>	_____	_____
2. <u>8</u> 9	_____	_____
3. <u>3</u> 72	_____	_____
4. 1 <u>5</u> 24	_____	_____
5. <u>7</u> 893	_____	_____
6. 1 <u>5</u> 278	_____	_____
7. <u>4</u> 2 939	_____	_____
8. 153 <u>9</u> 75	_____	_____
9. 794 <u>5</u> 68	_____	_____
10. 1 <u>5</u> 02 734	_____	_____
11. <u>1</u> 2 364 568	_____	_____
12. 1 <u>5</u> 7 103 000	_____	_____

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

De acuerdo con el principio aditivo toda cantidad o número mayor que 9, en el sistema decimal, se expresa como la suma de los valores relativos, la cual se denomina forma desarrollada. Analicemos los siguientes ejemplos.

EJEMPLOS

- 1 ●● Expresa en forma desarrollada 72 435.

Solución

Se obtienen los valores relativos de cada uno de los dígitos que conforman el número:

Dígito	Valor relativo
5	5
3	30
4	400
2	2 000
7	70 000

Por lo tanto, su forma desarrollada es:

$$72\,435 = 70\,000 + 2\,000 + 400 + 30 + 5$$

- 2 ●● Expresa el número 1 023 000 en forma desarrollada.

Solución

$$1\,023\,000 = 1\,000\,000 + 20\,000 + 3\,000$$

- 3 ●● Expresa en forma desarrollada el número 373 894.

Solución

$$373\,894 = 300\,000 + 70\,000 + 3\,000 + 800 + 90 + 4$$

EJERCICIO 8

Expresa en forma desarrollada los siguientes números:

- | | |
|-----------|---------------|
| 1. 75 | 9. 49 835 |
| 2. 132 | 10. 246 932 |
| 3. 428 | 11. 300 000 |
| 4. 510 | 12. 475 314 |
| 5. 3 002 | 13. 120 983 |
| 6. 7 491 | 14. 1 320 865 |
| 7. 15 204 | 15. 3 742 958 |
| 8. 32 790 | |

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

CAPÍTULO 2

NÚMEROS ENTEROS

Reseña HISTÓRICA



Durante los siglos VI y VII, los hindúes fueron los pioneros en usar las cantidades negativas como un medio para representar las deudas.

No obstante su uso en esos siglos, la aceptación del concepto de número negativo en Occidente fue un proceso de una lentitud sorprendente, ya que, por varios siglos, los números negativos no fueron considerados como cantidades verdaderas, debido a la imposibilidad de representarlos en el mundo físico.

Finalmente, y con mucha dificultad, los números negativos fueron considerados en la resolución de ecuaciones, según se refleja en los escritos del matemático italiano Gerónimo Cordano: "Olvidad las torturas mentales que esto os producirá e introducid estas cantidades en la ecuación".

En el siglo XIX aún existía entre los matemáticos de Occidente una gran desconfianza en el manejo de las cantidades matemáticas, hasta que en el mismo siglo Weierstrass hizo la construcción formal de los números enteros a partir de los números naturales.

Karl Weierstrass
(1815-1897)

Suma

En esta operación los elementos reciben el nombre de sumandos y el resultado suma o adición. La suma o adición de números enteros se efectúa sólo si los signos de los números son iguales.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● ¿Cuál es el resultado de $3 + 9$?

Solución

En esta operación ambos sumandos tienen el mismo signo (+), por lo tanto, se suman sus valores absolutos y el signo del resultado es el mismo (+).

$$3 + 9 = 12$$

- 2 ●● Realiza $-5 - 1 - 3$.

Solución

Los números tienen el mismo signo (-), por consiguiente, se suman sus valores absolutos y el signo del resultado es el mismo que el de los sumandos (-).

$$-5 - 1 - 3 = -9$$

Para sumar números de dos o más dígitos, los sumandos se ordenan en forma vertical para hacer coincidir las respectivas clases y se realiza la operación, columna por columna y de derecha a izquierda.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Efectúa la operación $325 + 63$.

Solución

Se acomodan de manera vertical y se realiza la operación:

$$\begin{array}{r} 325 \\ + 63 \\ \hline 388 \end{array}$$

Por tanto, el resultado de la operación es 388

- 2 ●● El resultado de $-1\ 533 - 2\ 980 - 537$ es:

Solución

Al hacer coincidir las clases y sumar se obtiene:

$$\begin{array}{r} -1\ 533 \\ -2\ 980 \\ - 537 \\ \hline -5\ 050 \end{array}$$

El resultado de la operación es $-5\ 050$

EJERCICIO 9

Efectúa las siguientes operaciones:

1. $364 + 93$
2. $4\,050 + 2\,019 + 310$
3. $11\,207 + 5\,874 + 453 + 96$
4. $102\,396 + 11\,375 + 1\,117 + 60$
5. $1\,123\,005 + 2\,475\,727 + 704\,973 + 53\,200$
6. $7\,000\,000 + 648\,000 + 53\,047 + 4\,200 + 600$
7. $-242 - 563$
8. $-1\,250 - 398$
9. $-6\,359 - 4\,872 - 45$
10. $-372\,001 - 200\,000 - 50\,007 - 14\,304$
11. $-13\,275\,009 - 4\,000\,529 - 363\,571 - 42\,500 - 95$
12. $-512\,013\,419 - 23\,642\,000 - 1\,253\,421 - 683\,125$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

• PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

- 1 ●● Una empresa cobra 12% sobre los ingresos mensuales de 5 franquicias. La cantidad que paga cada una es: \$45 400, \$38 900, \$72 300, \$58 600 y \$92 100. ¿qué cantidad recibió la empresa en un mes?

Solución

Para determinar cuánto recibió la empresa se realiza la suma de las cantidades pagadas:

$$\begin{array}{r}
 45\,400 \\
 38\,900 \\
 +\,72\,300 \\
 58\,600 \\
 \underline{92\,100} \\
 307\,300
 \end{array}$$

Por consiguiente, la empresa recibió \$307 300

- 2 ●● Una persona le adeuda a su tarjeta de crédito \$6 000 y realiza con ella un pago de \$2 500, si el banco le cobra \$500 de intereses y recargos, ¿cuál es el nuevo saldo de la tarjeta?

Solución

Los adeudos de la persona se representan con cantidades negativas; entonces, para obtener su nuevo saldo se efectúa la siguiente operación:

$$\begin{array}{r}
 -6\,000 \\
 -2\,500 \\
 -\,500 \\
 \underline{-9\,000}
 \end{array}$$

El signo negativo del resultado indica que la persona le adeuda al banco \$9 000

EJERCICIO 10

Resuelve las siguientes operaciones:

1. Leticia tiene 15 años actualmente, ¿qué edad tendrá dentro de 22 años?
2. Uriel se ha preparado durante toda su vida, invirtió 2 años en el nivel preescolar, 6 en primaria, 3 en secundaria, 3 en el bachillerato, 5 más en la licenciatura y, finalmente, 3 años en un posgrado. ¿Durante cuántos años estudió Uriel?
3. Luis ganó \$1 500 en febrero, \$3 500 en marzo, \$2 800 en abril, \$2 200 en el siguiente mes, ¿cuánto dinero ganó en total?
4. Carlos nació en 1978, a la edad de 26 años se graduó en la carrera de ingeniería y 2 años después se casó. ¿En qué años se verificaron estos 2 sucesos?
5. Efraín nació en 1960, se casó a los 28 años, a los 3 años de matrimonio nació su único hijo. Si Efraín falleció cuando su hijo tenía 14 años, ¿en qué año ocurrió su fallecimiento?
6. Un automóvil realiza un viaje en tres etapas para ir de una ciudad a otra: en la primera etapa recorre 210 kilómetros, en la segunda 180 y en la última 360; ¿qué distancia existe entre las ciudades?
7. En una carrera de automóviles, el automóvil que lleva la delantera ha recorrido 640 kilómetros; si para llegar a la meta le faltan 360 kilómetros, ¿cuál es la distancia que deben recorrer todos los automóviles para finalizar la competencia?
8. Una editorial publica 12 000 ejemplares de un libro de álgebra, 8 000 de uno de geometría analítica y 10 700 de uno de cálculo diferencial e integral, ¿cuántos libros de las tres áreas publica en total?
9. Una persona ingiere en el desayuno un jugo de naranja con 20 calorías de contenido energético, unos huevos fritos de 800 calorías, una rebanada de pan con 50 calorías y un cóctel de frutas de 150 calorías, ¿cuántas calorías consume en total?
10. Cierta famoso jugador de futbol nació en 1966, a los 17 años ganó el mundial juvenil, a los 24 el mundial de primera fuerza, 4 años más tarde perdió una final de campeonato mundial y 3 años después se retiró del futbol, ¿cuál fue el año de su retiro?
11. En un día en la Antártica el termómetro marca una temperatura de 35°C bajo cero y el pronóstico meteorológico indica que en las siguientes horas la temperatura descenderá 18°C más, ¿cuál es la nueva temperatura que registrará el termómetro?
12. Una empresa reporta en los últimos 4 meses las siguientes pérdidas: \$330 000, \$225 000, \$400 000 y \$155 000, ¿a cuánto asciende el monto total de las pérdidas?

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Resta

Es la operación inversa de la suma o adición. Los elementos de una resta son el minuendo (+), sustraendo (−) y la diferencia.

$$\begin{array}{r} a \leftarrow \text{Minuendo} \\ -b \leftarrow \text{Sustraendo} \\ \hline c \leftarrow \text{Diferencia} \end{array}$$

- Cuando se restan 2 números enteros la diferencia lleva el signo del entero de mayor valor absoluto, como lo muestran los siguientes ejemplos:

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Efectúa $9 - 7$.

Solución

Se efectúa la operación y el resultado lleva el signo del número con mayor valor absoluto.

$$9 - 7 = 2$$

El resultado de la operación es 2

- 2 ●● ¿Cuál es el resultado de $3 - 4$?

Solución

Se realiza la operación $4 - 3 = 1$, y al resultado se le antepone el signo negativo, debido a que el número de mayor valor absoluto es negativo, por tanto:

$$3 - 4 = -1$$

- Si los números son de dos o más dígitos, entonces se acomodan de manera vertical para que coincidan las clases y se efectúan las operaciones, columna por columna, de derecha a izquierda:

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Realiza: $289 - 47$.

Solución

Las cantidades se acomodan de manera vertical y el resultado lleva el mismo signo que 289, ya que es el número de mayor valor absoluto.

$$\begin{array}{r} 289 \\ - 47 \\ \hline 242 \end{array}$$

Por consiguiente: $289 - 47 = 242$

- 2 ●● A qué es igual $-425 + 379$.

Solución

Se efectúa la diferencia de $425 - 379$ y al resultado se le antepone el signo negativo.

$$\begin{array}{r} 425 \\ - 379 \\ \hline 46 \end{array}$$

Por tanto, $-425 + 379 = -46$

- 3 ●● El resultado de $-6 - 3 - 2 + 8 + 1$ es:

Solución

Se suman las cantidades que tienen el mismo signo.

$$-6 - 3 - 2 = -11 \qquad 8 + 1 = 9$$

Entonces: $-6 - 3 - 2 + 8 + 1 = -11 + 9$

Se realiza la resta y se obtiene el resultado final: $-6 - 3 - 2 + 8 + 1 = -11 + 9 = -2$

4 ●●● Realiza: $-8 + 12 - 3 + 9 - 1 - 15 + 7$.

Solución

Para obtener el resultado, primero se agrupan los números del mismo signo.

$$-8 + 12 - 3 + 9 - 1 - 15 + 7 = -8 - 3 - 1 - 15 + 12 + 9 + 7$$

Los números de igual signo se suman y posteriormente se restan:

$$\begin{aligned} &= -27 + 28 \\ &= 1 \end{aligned}$$

EJERCICIO 11

Realiza las siguientes operaciones:

1. $-2 + 6$
2. $-7 + 4$
3. $-9 + 11$
4. $-20 + 15$
5. $15 - 23$
6. $49 - 35$
7. $-8 + 8$
8. $-14 + 25$
9. $105 - 143$
10. $-1\,024 + 958$
11. $-2 - 5 + 8$
12. $-13 - 15 + 6 + 11$
13. $-9 - 7 - 8 - 2 + 5 + 4 + 11$
14. $-6 - 10 - 3 + 12 + 13 + 14$
15. $13 - 2 - 5 - 9 - 1 + 8 - 11$
16. $25 + 23 - 8 - 7 - 4 - 3$
17. $14 + 15 + 18 - 7 - 3 - 20$
18. $100 - 6 - 5 - 4 - 3 - 42 - 51$
19. $47 - 12 + 7 - 9 - 1$
20. $-6 + 8 + 4 - 2 - 5 + 3 - 2 + 10$
21. $-3 + 6 - 2 + 4 - 7 + 10$
22. $5 - 6 + 9 - 7 - 3 + 10 + 11$
23. $-1 + 2 - 3 + 4 - 5 + 6 - 7 + 8 - 9$
24. $15 - 10 - 3 + 18 - 20 + 9 - 2$
25. $1 - 2 - 3 - 5 + 6 - 7 + 10 + 11 - 13$
26. $4 - 3 - 2 + 6 + 1 - 5 + 4 - 8 - 9$
27. $531 - 120 - 402 + 101$
28. $-853 + 45 + 73 + 183 + 2 - 166$
29. $9\,031 - 1\,217 - 1\,902 + 4\,701 - 18$
30. $1\,432 + 17\,913 - 19\,935 - 2\,001 - 7\,034$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

• PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

Al comprar un televisor de \$2 809 a crédito, hay que dar un anticipo de \$748 y el resto se paga a 6 meses, ¿cuánto resta para terminar de pagar el televisor?

Solución

Al costo del televisor se le resta el anticipo para saber cuánto falta por pagar:

$$\begin{array}{r} 2\,809 \\ - 748 \\ \hline 2\,061 \end{array}$$

Por tanto, resta pagar \$2 061

EJERCICIO 12

Resuelve las siguientes operaciones:

1. En un colegio hay una población de 800 alumnos, de ellos 430 son varones, ¿cuántas mujeres hay en la escuela?
2. ¿Cuánto dinero le falta a Ernesto si su ahorro es de \$12 000 para comprar un automóvil que cuesta \$35 000?
3. Ángel al vender su casa en \$250 000, obtiene una ganancia de \$13 000, ¿cuánto le había costado su casa?
4. La suma de las edades de Laura y Carina es de 48 años, si Laura tiene 25 años, ¿cuál es la edad de Carina?
5. Si Fernanda tuviera 8 años menos tendría 35 y si Guillermo tuviera 10 años más tendría 25, ¿cuánto más joven es Guillermo que Fernanda?
6. Una cuenta de ahorro tiene un saldo de \$2 500, si se efectúa un retiro de \$1 500 y se cobra una comisión de \$7 por disposición ¿cuánto queda disponible en la cuenta?
7. Un rollo de tela tiene una longitud de 40 metros, el lunes se vendieron 3, el martes 8, el miércoles 5 y el jueves 6, ¿cuántos metros de tela quedan para vender el resto de la semana?
8. Un atleta debe cubrir una distancia de 10 000 metros, si recorre 5 850, ¿qué distancia le falta recorrer?
9. Juan solicitó un préstamo de \$20 000: el primer mes abonó \$6 000, el segundo \$4 000, y en el tercero \$5 500, ¿cuánto le falta pagar para cubrir su adeudo?
10. La edad de Abigail es de 31 años, la de Mario es de 59 y la diferencia de las edades de Carmen y Clara es de 37 años, ¿en cuánto excede la suma de las edades de Abigail y Mario a la diferencia de las de Carmen y Clara?

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Suma y resta con signos de agrupación

Al realizar sumas y restas de números enteros que tienen signos de agrupación, primero es necesario eliminar dichos signos, para hacerlo debes seguir el siguiente procedimiento:

- Si a un signo de agrupación lo precede un signo positivo, el número entero que encierra conserva su signo. Analicemos los siguientes ejemplos:

EJEMPLOS

1

¿Cuál es el resultado de $(-8) + (-3)$?

Solución

Puesto que ambos signos de agrupación están precedidos por signos positivos, entonces se suprimen y se realiza la operación para obtener el resultado:

$$(-8) + (-3) = -8 - 3 = -11$$

2

Efectúa $(+6) + (-8)$.

Solución

Al estar precedidos por signos positivos, ambos enteros conservan su signo y se obtiene como resultado:

$$(+6) + (-8) = 6 - 8 = -2$$

➤ Si un signo de agrupación es precedido por un signo negativo, entonces el entero que encierra cambia su signo:

EJEMPLOS

- 1 ●● Resuelve $-(14) - (-10)$.

Solución

A los signos de agrupación le anteceden signos negativos, entonces se deben cambiar los signos de los enteros y realizar la operación que resulta.

$$-(14) - (-10) = -14 + 10 = -4$$

El resultado de la operación es -4 .

- 2 ●● ¿Cuál es el resultado de $(-6) + (-3) - (-11)$?

Solución

Se aplican los procedimientos correspondientes a cada signo de agrupación y se procede a efectuar la operación con enteros:

$$(-6) + (-3) - (-11) = -6 - 3 + 11 = -9 + 11 = 2$$

- 3 ●● Obtén el resultado de $(6 - 8) + (5 - 2)$.

Solución

Una forma de realizar la operación es efectuar las operaciones que encierran cada uno de los signos de agrupación:

$$(6 - 8) + (5 - 2) = (-2) + (3)$$

Se aplican los criterios mencionados y se realizan las operaciones pertinentes para obtener el resultado:

$$= -2 + 3 = 1$$

- 4 ●● Realiza $(8 - 3) - (-4 + 6) + (2 - 7 - 3) + 5$.

Solución

Otra forma de obtener el resultado es aplicar los criterios para cada una de las cantidades contenidas en cada signo de agrupación y, posteriormente, las operaciones con números enteros correspondientes.

$$\begin{aligned} (8 - 3) - (-4 + 6) + (2 - 7 - 3) + 5 &= 8 - 3 + 4 - 6 + 2 - 7 - 3 + 5 \\ &= 8 + 4 + 2 + 5 - 3 - 6 - 7 - 3 \\ &= 19 - 19 \\ &= 0 \end{aligned}$$

- 5 ●● ¿Cuál es el resultado de $[(-8 + 6) - (-3 - 2)] + [4 - (2 - 1)]$?

Solución

Se efectúan las operaciones contenidas en los paréntesis:

$$[(-8 + 6) - (-3 - 2)] + [4 - (2 - 1)] = [(-2) - (-5)] + [4 - (1)]$$

Se eliminan los paréntesis y se realizan las operaciones que encierran los corchetes:

$$\begin{aligned} &= [-2 + 5] + [4 - 1] \\ &= [3] + [3] \\ &= 3 + 3 \\ &= 6 \end{aligned}$$

EJERCICIO 13

Resuelve las siguientes operaciones:

1. $(3) + (12)$
2. $(-6) + (-2)$
3. $-(-15) - (-9)$
4. $8 + (13)$
5. $(15) + (-8)$
6. $(-4) - (-2)$
7. $-6 - (-5)$
8. $(11) + (8)$
9. $(-9) + (-1) - (-10)$
10. $(11) - (13) + (-16)$
11. $-(-24) + (-13) - (9)$
12. $-(7) + (-3) - (-16)$
13. $9 - (-6) + (-12)$
14. $(3) - (6) + (-5) - (-8)$
15. $9 - (5) + (-3) - (11)$
16. $(8 + 5) - (-13 + 2)$
17. $(-3 - 9) - (8 + 7)$
18. $15 - (4 + 6) + (-3 - 7)$
19. $(9 + 5) - (8 - 11) - 19$
20. $(8 - 25) - (8 + 5) + (13 + 11)$
21. $-(5 - 7) + (16 + 3) - (4 + 7)$
22. $-(-7 - 2) + (6 + 4) - (-3) - 4$
23. $1 - (-3 - 2 + 8) + (2 + 3 + 1)$
24. $4 - \{6 + [-5 + (12 - 8)]\}$
25. $-5 + \{4 + [3 - (4 - 8) + (-5 - 10)]\}$
26. $-[(8 + 3) - (5 - 1)] + [(8 - 3) - (5 + 1)]$
27. $\{9 - [2 - (1 - 5)]\} - [4 - (5 - 4) + (-5)]$
28. $[(4 + 2 - 11) + (13 + 9 - 20)] - [(-3 + 5 - 21) - (18 - 15 + 6)]$
29. $12 - [(6 - 4) + (8 - 15)] - [4 - (3 + 2) - (1 - 7)]$
30. $-[-8 + (4 - 7) + (2 - 5 - 3)] + [(6 - 3) - (2 - 5 - 6) - 12]$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Multiplicación

La multiplicación es la representación de la suma de una misma cantidad varias veces. Una multiplicación se representa con los símbolos, “ $\times$ ” “ $\cdot$ ” o “ $()$ ”.

Ejemplo

La multiplicación de 3×4 es lo mismo que:

$$3 \times 4 = 4 + 4 + 4 = 12 \text{ o bien } 4 \times 3 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12$$

Los elementos de una multiplicación reciben el nombre de factores y el resultado producto o multiplicación. Así, en el ejemplo anterior, 3 y 4 son los factores y 12 es el producto.

Para no realizar las sumas, se utilizan de forma mecánica las tablas de multiplicar.

Al multiplicar números de varios dígitos, éstos se colocan en vertical y se realiza el procedimiento que muestran los ejemplos siguientes:

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● ¿Cuál es el resultado de 358×6 ?

Solución

Se acomodan los factores y 6 multiplica de derecha a izquierda a cada uno de los dígitos del número 358

$$\begin{array}{r} 358 \\ \times 6 \\ \hline 2148 \end{array}$$

2 ●● Efectúa $2\,624 \times 45$.

Solución

Se multiplica 5 por 2 624

$$\begin{array}{r} 2624 \\ \times 45 \\ \hline 13120 \end{array}$$

Se multiplica 4 por 2 624 y el resultado 10 496 se coloca debajo del anterior (13 120) recorriendo el último dígito un lugar a la izquierda con respecto al primer producto.

$$\begin{array}{r} 2624 \\ \times 45 \\ \hline 13120 \\ 10496 \end{array}$$

Las cantidades se suman para obtener el resultado de la multiplicación.

$$\begin{array}{r} 2624 \\ \times 45 \\ \hline 13120 \\ 10496 \\ \hline 118080 \end{array}$$

Por consiguiente, $2\,624 \times 45 = 118\,080$

Leyes de los signos 1. El producto de dos números con signos iguales da como resultado un número positivo.

Ejemplo

$$(8)(5) = 40 \quad ; \quad (-3)(-7) = 21$$

Leyes de los signos 2. El producto de dos números con signos diferentes da como resultado un número negativo.

Ejemplo

$$(-6)(4) = -24 \quad ; \quad (9)(-3) = -27$$

En general, la aplicación simbólica de las leyes de los signos anteriores es:

$$(+)(+) = +$$

$$(+)(-) = -$$

$$(-)(-) = +$$

$$(-)(+) = -$$

EJEMPLOS

1 ●● Efectúa $(-3)(-4)(-6)$.

Solución

Se realiza el producto de $(-3)(-4)$ y el resultado, 12, se multiplica por -6 , entonces:

$$(-3)(-4)(-6) = (12)(-6) = -72$$

Finalmente, el resultado de la multiplicación es -72

2 ●● ¿Cuál es el resultado de $(3)(-5)(-2)(4)$?

Solución

Se multiplican 3 por -5 y -2 por 4, los resultados se vuelven a multiplicar para obtener el resultado final de la operación.

$$(3)(-5)(-2)(4) = (-15)(-8) = 120$$

Por tanto, el producto es 120

EJERCICIO 14

Resuelve los siguientes productos:

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1. 3×567 | 10. $17\,235 \times 111$ | 19. $(-82\,462)(2\,732)$ |
| 2. $4\,846 \times 5$ | 11. $(-5)(-4)$ | 20. $(12\,734)(-4\,263)$ |
| 3. 85×27 | 12. $(32)(-5)$ | 21. $(-5)(-3)(-7)$ |
| 4. 324×53 | 13. $(-14)(-23)$ | 22. $(3)(-2)(-5)$ |
| 5. 272×524 | 14. $(-324)(48)$ | 23. $(6)(-1)(-3)$ |
| 6. $7\,236 \times 36$ | 15. $(-723)(-420)$ | 24. $(5)(4)(-3)(-1)$ |
| 7. $4\,005 \times 736$ | 16. $(840)(-233)$ | 25. $(-9)(-8)(-3)(4)$ |
| 8. $8\,236 \times 5\,274$ | 17. $(-4\,256)(-3\,023)$ | 26. $(-2)(-3)(-4)(-5)(-6)$ |
| 9. $9\,821 \times 3\,890$ | 18. $(-27\,845)(327)$ | 27. $(4)(-7)(2)(-1)(-5)(-6)$ |

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

• PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

Cada tren del metro de la Ciudad de México tiene 9 vagones, cada uno con 8 puertas y cada una de dos hojas corredizas. Si se desea cambiar las hojas de los 120 trenes existentes en la ciudad, ¿cuántas hojas se van a cambiar?

Solución

Para obtener el número total de hojas, se multiplica el número de trenes por el número de vagones por el número de puertas y por el número de hojas:

$$\text{Número de hojas} = (120)(9)(8)(2) = 17\,280$$

Entonces, el número de hojas a cambiar son 17 280

EJERCICIO 15

Resuelve los siguientes problemas:

- En una caja hay 24 refrescos, ¿cuántos refrescos habrá en 9 cajas?
- ¿Cuántos libros hay en 12 repisas, si cada una contiene 15 textos?
- Juan tiene 3 docenas de canicas, Julio 5 docenas y Daniel tiene sólo 9 canicas, ¿cuántas canicas tienen en total los 3?
- Se van a sembrar en un terreno 25 filas, cada una con 30 árboles, ¿cuántos árboles se van a plantar en total?
- Rafael tiene 8 piezas de tela de 12 metros cada una, pretende vender a \$10 el metro, ¿cuánto dinero puede obtener por la venta de todas las piezas?
- ¿Cuántos minutos hay en una semana, si una semana tiene 7 días, cada día tiene 24 horas y cada hora 60 minutos?
- En un vecindario hay 28 edificios, cada uno tiene 12 departamentos, ¿cuántos departamentos hay en el vecindario?
- Una caja de lapiceros contiene 20 paquetes, los que a su vez tienen 12 lapiceros cada uno, si hay 25 cajas, ¿cuántos lapiceros se tienen en total?
- Rodrigo percibe un sueldo quincenal de \$2 700, ¿cuánto dinero recibe al cabo de un año?
- Un autobús tiene capacidad para 42 pasajeros y un conductor, si a un evento asisten 3 grupos de 5 autobuses y cada uno se llena a su máxima capacidad, ¿cuántas personas en total asisten a dicho evento?
- Una empresa de productos lácteos ocupa, para vender y distribuir leche, camiones con una capacidad de carga de 250 cajas, cada una de ellas contiene 12 litros y el precio del litro es de \$10, si un supermercado realiza un pedido de 4 cargas, ¿cuánto debe pagar por la compra del lácteo a la empresa?

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Multiplicación con signos de agrupación

Los signos de agrupación que se utilizan son: (), [], { }, $\overline{\quad}$; cuyos nombres respectivamente son: paréntesis, corchetes, llaves y vínculo.

Para simplificar y obtener el resultado de una operación con signos de agrupación, hay que suprimir éstos y multiplicar los números del interior de los signos por el número o signo que los anteceden.

Después se agrupan y suman los números del mismo signo y los resultados se restan.

EJEMPLOS

- 1 ●● Efectúa $3(4 - 2) - 5(1 - 4) - (8 + 9)$.

Solución

Los signos de agrupación se suprimen al multiplicar por los números y signos que les anteceden.

$$3(4 - 2) - 5(1 - 4) - (8 + 9) = 12 - 6 - 5 + 20 - 8 - 9$$

Se agrupan y suman los números con el mismo signo, los resultados se restan:

$$\begin{aligned} &= 12 + 20 - 6 - 5 - 8 - 9 \\ &= 32 - 28 \\ &= 4 \end{aligned}$$

Por tanto, el resultado de la operación es 4

- 2 ●● Realiza $-6 - \overline{-2 - 7} + (2 - 1)$.

Solución

Se realizan las operaciones en el paréntesis y en el vínculo (barra horizontal que abarca a -2 y -7). Se suprimen los signos de agrupación y se efectúan las operaciones para obtener el resultado.

$$\begin{aligned} -6 - \overline{-2 - 7} + (2 - 1) &= -6 - \overline{-9} + (1) \\ &= -6 - (-9) + 1 \\ &= -6 + 9 + 1 \\ &= 4 \end{aligned}$$

- 3 ●● ¿Cuál es el resultado de $6 - 4\{2 - 5(4 - 3) + 3(3 - 2)\}$?

Solución

En este caso, primero se suprimen los paréntesis y los números se multiplican por los números que les anteceden:

$$6 - 4\{2 - 5(4 - 3) + 3(3 - 2)\} = 6 - 4\{2 - 20 + 15 + 9 - 6\}$$

Ahora, se eliminan las llaves al multiplicar por -4 ,

$$= 6 - 8 + 80 - 60 - 36 + 24$$

Por último, se realiza la operación al agrupar signos iguales y los resultados obtenidos se restan:

$$\begin{aligned} &= 6 + 80 + 24 - 8 - 60 - 36 \\ &= 110 - 104 \\ &= 6 \end{aligned}$$

- 4 ●● Obtén el resultado de $-8 - \{2 - 3[5 - 2(1 - 3) + 4(8 - 10)]\} + 3[2 - 5(1 - 3) - 10]$.

Solución

Otra forma de realizar operaciones con signos de agrupación es, primero, efectuar las sumas o restas que encierran los signos con menor cantidad de números, en este caso son los paréntesis.

$$-8 - \{2 - 3[5 - 2(1 - 3) + 4(8 - 10)]\} + 3[2 - 5(1 - 3) - 10] = -8 - \{2 - 3[5 - 2(-2) + 4(-2)]\} + 3[2 - 5(-2) - 10]$$

Para eliminar los paréntesis se multiplica por el número que los antecede:

$$= -8 - \{2 - 3[5 + 4 - 8]\} + 3[2 + 10 - 10]$$

Ahora los signos a eliminar son los corchetes, para hacerlo se realizan las sumas y restas que encierran, y posteriormente las multiplicaciones:

$$\begin{aligned} &= -8 - \{2 - 3[1]\} + 3[2] \\ &= -8 - \{2 - 3\} + 6 \end{aligned}$$

Se sigue el mismo procedimiento para eliminar las llaves:

$$\begin{aligned} &= -8 - \{-1\} + 6 \\ &= -8 + 1 + 6 \\ &= -8 + 7 \\ &= -1 \end{aligned}$$

Por consiguiente, el resultado de la operación propuesta es -1

EJERCICIO 16

Realiza las siguientes operaciones:

1. $2(7 - 4) + 3(1 - 5) + 8$
2. $-4(2 - 3 - 1) + 2(8 - 5) + 3(4 - 5)$
3. $-6 + \{3 - [4 - 2(4 - 7)]\}$
4. $8 - \{5 - 4[-6 + 7(5 - 2)] - 3\}$
5. $-\{-6 + 4[2 - 5(4 - 3(4 - 3) + 2(7 - 3))] + 2\} - 1$
6. $6 - [4 - 3(4 - 2)] - \{7 - 5[4 - 2(7 - 1)]\}$
7. $-2 + \{-3 - [7 + 4(-2 + 5)]\} - 4$
8. $12 + 3\{-6 + 2[5 - 4(3 - 2) + 5(7 - 8)] - 5\}$
9. $-2(-7 + 11) - 5 - \{-2 + (-3 + 5) - [4 - (2 + 3)]\}$
10. $-11 + 7 - 2\{-4 + 1 - [-2(-3 + 4) - 2 + \overline{4 + 7} - 8] - 4\}$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

• PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

- 1 ●● El costo y la disponibilidad de boletos para un concierto en el centro de espectáculos “El Huracán” es: preferente A: 224 a \$840, preferente B 184 a \$650, balcón C 125 a \$430 y balcón D 96 a \$280. Si para el día del evento se agotaron los boletos, ¿cuál es el ingreso de las entradas?

Solución

Se multiplica el número de boletos por el costo de cada boleto de cada sección, al final se suman los resultados y se obtiene el ingreso total de entradas.

$$\begin{aligned} \text{Ingreso total} &= (840)(224) + (650)(184) + (430)(125) + (280)(96) \\ &= 188\,160 + 119\,600 + 53\,750 + 26\,880 \\ &= 388\,390 \end{aligned}$$

Por tanto, el ingreso total fue de \$388 390

- 2 ●● Se desea realizar un viaje a Huatulco, 4 días y 3 noches todo incluido, y se tienen contempladas 232 personas, el costo por persona es de \$780 en habitación doble y \$865 en habitación individual. Si sólo 15 personas no realizan el viaje y se sabe que se alquilan 75 habitaciones dobles, ¿cuántas habitaciones individuales se alquilan y cuál fue el monto total del viaje?

Solución

El número de personas que realizaron el viaje son: $232 - 15 = 217$

De ellas se hospedaron en habitación doble $2(75) = 150$

Esto indica que en habitación individual se hospedaron $217 - 150 = 67$

Luego, todos se hospedaron 3 noches,

$$3(780)(150) + 3(865)(67) = 351\,000 + 173\,865 = 524\,865$$

Por tanto, el monto total del viaje es de \$524 865

- 3 •• Una familia de 5 miembros asiste a un restaurante de comida rápida que en todos sus paquetes tiene descuentos; el padre y la madre compran cada quien paquetes de \$52, con un descuento de \$15. Los niños piden cada uno paquetes de \$42, con un descuento de \$10 por paquete. ¿Cuánto es lo que pagan por todos los paquetes?

Solución

Para obtener el resultado se multiplica el número de paquetes por el costo de éstos, ya incluido el descuento.

$$\begin{aligned} 2(52 - 15) + 3(42 - 10) &= 2(37) + 3(32) \\ &= 74 + 96 \\ &= 170 \end{aligned}$$

Por consiguiente, los padres pagan \$170

EJERCICIO 17

Resuelve los siguientes problemas:

1. Karen recibe un salario de \$850 semanales y, por ser una buena estudiante, tiene asignada una beca de \$1 000 mensuales. ¿Cuál es la cantidad de dinero que recibe en un mes? (Considera un mes igual a 4 semanas.)
2. A Maritza le da su papá \$20 diarios. Si en un año ella destina para pasajes y diversión \$2 300 anuales, ¿qué cantidad de dinero le sobra para sus otros gastos? (Considera un año igual a 365 días.)
3. Un cuarteto de músicos recibe como pago \$240 diarios por tocar entre semana en un restaurante, mientras que por tocar en el mismo lugar los fines de semana el pago es de \$480 diarios. ¿Cuánto dinero percibe cada integrante del grupo, si lo que ganan se reparte en forma equitativa? (Considera una semana igual a 7 días.)
4. El sueldo de un capturista de datos es de \$150 diarios con su respectivo descuento de \$30 por concepto de impuestos. ¿Qué cantidad recibe en un mes? (Considera un mes igual a 30 días.)
5. En la repartición de una herencia el abuelo designa en partes iguales un terreno de 12 hectáreas a 3 de sus nietos, si el precio por metro cuadrado es de \$250, ¿cuál es el monto que recibió cada uno de los herederos? (Considera una hectárea igual a 10 000 m².)
6. Roberto tiene 12 años, Mónica es 4 años más grande que Roberto y Julián tiene el doble de la edad de Mónica. ¿Cuánto es la suma de las edades de Roberto, Mónica y Julián?
7. Pablo asistió a las ofertas de una tienda departamental y se compró 3 pantalones en \$750 cada uno, con un descuento de \$225 por prenda; 4 camisas de \$600 la pieza con su respectivo descuento de \$120 por camisa y 5 playeras cuyas etiquetas marcaban un costo de \$250 y su descuento de \$75 en cada pieza, ¿cuánto pagó Pablo por los artículos?
8. Un granjero realiza la venta de media docena de borregos, 8 conejos y 3 cerdos: si el precio de un borrego es de \$600, el de un conejo \$150 y el de un cerdo es de \$450, ¿cuál es el importe que recibe por la venta de estos animales?
9. La hipoteca que contrajo Damián en enero de 2008 con un banco asciende a \$425 000, si durante el primer año Damián realiza el pago de \$6 500 mensuales, ¿a cuánto asciende su deuda para enero de 2009?
10. En un estadio hay 3 tipos de ubicaciones con diversos costos cada una: 25 000 en preferente especial, 15 000 lugares en la sección de preferente y 30 000 en general, si el costo de un boleto en preferente especial es de \$150, el de preferente \$100 y el de general de \$80, ¿cuál es el ingreso de la taquilla si hay un lleno total en el estadio?

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

División

Si a y b son números enteros, la división de a entre b , siendo b un número entero diferente de cero, consiste en encontrar a los números enteros p y r tales que:

$$a = b p + r \quad \text{Para todo } a > b \quad \text{y} \quad b < r.$$

Donde a recibe el nombre de dividendo, b el de divisor, p el de cociente y r residuo.

Ejemplo

En la división de 25 entre 4, el cociente es 6 y el residuo, 1 ya que:

$$25 = 4(6) + 1$$

Ejemplo

En la división de 36 entre 9, el cociente es 4 y el residuo es 0, ya que:

$$36 = 9(4) + 0$$

Cuando en una división el residuo es igual a 0, entonces se dice que la división es exacta.

Las divisiones se representan con los siguientes símbolos:

Con una caja divisora $\overline{\hspace{1cm}}$

Por medio de dos puntos $9 : 7$

Con el signo $\div$

Con una raya horizontal (fracción) $\frac{24}{8}$

Algoritmo de la división

Para dividir a entre b con $a > b$, se efectúan los siguientes pasos:

1. Se acomoda el dividendo dentro de la caja divisora y el divisor fuera de ella.

$$\text{Divisor} \longrightarrow b \overline{)a} \longleftarrow \text{dividendo}$$

2. Del dividendo se toman las cifras necesarias para formar un número mayor o igual que el divisor.
3. El dividendo parcial se divide entre el divisor y resulta la primera cifra del cociente, que se coloca encima de la última cifra del dividendo parcial, enseguida se multiplica la primera cifra del cociente por el divisor y el producto se resta del dividendo parcial y se escribe la diferencia debajo del dividendo parcial.
4. A la derecha de la diferencia se baja la siguiente cifra del dividendo original, con lo que se forma un nuevo dividendo parcial al que se le repite el proceso descrito.
5. Se continúa con el proceso hasta bajar todas las cifras del dividendo original.
6. Si algún dividendo parcial resulta ser menor que el divisor, se escribe cero en el cociente y se baja la siguiente cifra del dividendo original.

EJEMPLOS

Ejemplos

1. ●● Divide 9 entre 4.

Solución

Se acomodan las cantidades en la caja divisora.

$$4 \overline{)9}$$

(continúa)

(continuación)

Se busca un número que al multiplicar por 4 se aproxime a 9 sin excederlo ($4 \times 2 = 8$), de forma que la diferencia del dividendo 9 y el producto 8 sea menor que 4

$$\begin{array}{r} 2 \\ 4 \overline{)9} \\ 8 \\ \hline 1 \end{array}$$

Por tanto, el cociente es igual a 2 y el residuo 1

2 ●● Efectúa la división de 47 entre 3.

Solución

Se colocan el dividendo y el divisor en la caja divisora, en sus respectivos lugares.

$$3 \overline{)47}$$

Se elige un dividendo parcial y se efectúa la operación.

$$\begin{array}{r} 1 \\ 3 \overline{)4,7} \\ 3 \\ \hline 1 \end{array}$$

Se baja la siguiente cifra del dividendo original y se divide entre 3 nuevamente.

$$\begin{array}{r} 15 \\ 3 \overline{)4,7} \\ 15 \\ \hline 2 \end{array}$$

El resultado de la división es 15 y el residuo 2

3 ●● Efectúa $23 \overline{)1\,217}$.

Solución

Se elige el dividendo parcial y se efectúa la operación.

$$\begin{array}{r} 5 \\ 23 \overline{)121,7} \\ 115 \\ \hline 06 \end{array}$$

Se baja la siguiente cifra del dividendo original y se divide nuevamente para obtener el resultado de la división propuesta.

$$\begin{array}{r} 52 \\ 23 \overline{)121,7} \\ 115 \\ \hline 067 \\ 46 \\ \hline 21 \end{array}$$

Por consiguiente, el cociente es 52 y el residuo 21

4 ●● Divide 65 975 entre 325.

Solución

Se acomodan los números en la caja divisora.

$$325 \overline{)65\,975}$$

Se elige el dividendo parcial y se efectúa la operación.

$$\begin{array}{r} 2 \\ 325 \overline{)659,75} \\ 650 \\ \hline 0975 \\ 650 \\ \hline 009 \end{array}$$

Al bajar la siguiente cifra, el nuevo dividendo parcial 97 es menor que el divisor 325.

$$\begin{array}{r} 2 \\ 325 \overline{) 659,75} \\ \underline{009 } \end{array}$$

Por lo tanto, en el cociente se escribe 0 a la derecha de 2 y se baja la última cifra del dividendo original.

$$\begin{array}{r} 20 \\ 325 \overline{) 659,75} \\ \underline{009 } \end{array}$$

Se efectúa la división de 975 entre 325 y se obtiene el resultado.

$$\begin{array}{r} 203 \\ 325 \overline{) 659,75} \\ \underline{009 } \\ 000 \end{array}$$

Por tanto, el cociente es 203 y el residuo 0, la división fue exacta.

EJERCICIO 18

Realiza las siguientes divisiones.

1. $3 \overline{) 8}$

7. $23 \overline{) 485}$

13. $1\,205 \overline{) 63\,472}$

2. $5 \overline{) 16}$

8. $35 \overline{) 1\,216}$

14. $4\,621 \overline{) 80\,501}$

3. $7 \overline{) 343}$

9. $125 \overline{) 3\,724}$

15. $12\,503 \overline{) 120\,973}$

4. $9 \overline{) 2\,674}$

10. $853 \overline{) 4\,296}$

16. $42\,524 \overline{) 3\,123\,274}$

5. $12 \overline{) 96}$

11. $526 \overline{) 15\,396}$

17. $10\,053 \overline{) 2\,000\,382}$

6. $18 \overline{) 236}$

12. $903 \overline{) 42\,874}$

18. $22\,325 \overline{) 110\,121\,874}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

En el auditorio de una escuela se presenta una obra de teatro para maestros y alumnos. Si en la escuela hay 28 maestros y 585 alumnos, y el auditorio sólo tiene capacidad para 80 personas, ¿cuántas presentaciones se deben realizar para que todo el alumnado y todos los profesores la presencien?

Solución

En total hay $28 + 585 = 613$ personas; luego, se realiza una división entre el total de personas y la capacidad del auditorio para obtener el número de presentaciones.

$$\begin{array}{r} 7 \\ 80 \overline{) 613} \\ \underline{53} \end{array}$$

Se observa que el cociente 7 representa al número de presentaciones con auditorio lleno, pero sobran 53, entonces se necesita una presentación más para que todos puedan asistir a la obra de teatro. Por lo tanto, se tienen que realizar 8 presentaciones.

EJERCICIO 19

Resuelve los siguientes problemas:

1. ¿Cuántas veces cabe el número 15 en 345?
2. Ciento ochenta y seis mil pesos es lo que ahorraron 62 alumnos del Tecnológico de ingeniería para su graduación, si cada estudiante ahorró la misma cantidad, ¿cuánto dinero ahorró cada uno?
3. El producto de 2 números es 137 196, uno de ellos es 927, ¿cuál es el otro número?
4. ¿Cuántas horas hay en 3 360 minutos, si se sabe que una hora tiene 60 minutos?
5. Se reparten 7 200 libros de matemáticas a 4 escuelas, si cada una de ellas tiene 600 alumnos, ¿cuántos libros le tocan a cada estudiante?
6. ¿En cuántas horas recorrerá 144 kilómetros un automóvil que viaja a 16 kilómetros por hora?
7. ¿Cuántos días necesitará Fabián para capturar en su computadora los datos de un libro de matemáticas que contiene 224 páginas, si copia 4 páginas en una hora y trabaja 8 horas por día?
8. Un reloj se adelanta 3 minutos cada 4 horas, ¿cuánto se habrá adelantado al cabo de 20 horas?
9. Una fuente tiene capacidad para 2 700 litros de agua, ¿qué cantidad de este líquido debe echar por minuto una llave que la llena en 5 horas?
10. En una tienda de ropa, Omar compra igual número de pantalones que de chamarras con un costo total de \$1 500, cada pantalón cuesta \$200 y cada chamarra \$550, ¿cuántos pantalones y chamarras compró?
11. Los 3 integrantes de una familia deciden repartir los gastos que se generan en su casa: el recibo bimestral de luz llega de \$320; el recibo del teléfono de \$240 mensuales; la televisión por cable \$260 mensuales y el predio es de \$3 600 anuales. ¿Cuánto dinero le toca aportar mensualmente a cada integrante, si los gastos se reparten de manera equitativa?

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

CAPÍTULO 3

TEORÍA DE NÚMEROS

Reseña HISTÓRICA



Euclides es el matemático más famoso de la Antigüedad y quizá también el más nombrado y conocido de la historia de las matemáticas.

Su obra más importante es un tratado de geometría y aritmética que recibe el título de *Los elementos*.

Esta obra es importante, no tanto por la originalidad de sus contenidos, sino por la sistematización, el orden y la argumentación con la que fue redactada. Euclides recopila, ordena y

argumenta los conocimientos geométrico-matemáticos de su época, que ya eran muchos.

Los elementos consta de 13 libros sobre geometría y aritmética, de los cuales sólo los libros del VII al IX tratan la teoría de los números (aritmética), discuten relaciones con números primos (Euclides prueba ya en un teorema que no hay una cantidad finita de números primos), mínimo común múltiplo, progresiones geométricas, etcétera.

Euclides
(300 a. C)

Divisibilidad

Sean a y b números enteros. Se dice que a es divisible entre b si el residuo de $a \div b$ es cero.

Ejemplos

48 es divisible entre 16, porque $48 = (16)(3) + 0$, es decir,

$$\begin{array}{r} 3 \\ 16 \overline{)48} \\ \underline{0} \end{array} \longrightarrow \text{Residuo}$$

1 512 es divisible entre 42, porque $1\,512 = (42)(36) + 0$, entonces,

$$\begin{array}{r} 36 \\ 42 \overline{)1\,512} \\ \underline{252} \\ 0 \end{array} \longrightarrow \text{Residuo}$$

385 no es divisible entre 12, porque $385 = (12)(32) + 1$, es decir, el residuo es diferente de 0

$$\begin{array}{r} 32 \\ 12 \overline{)385} \\ \underline{25} \\ 1 \end{array} \longrightarrow \text{Residuo}$$

Múltiplo. El múltiplo de un número es el que lo contiene un número exacto de veces.

Ejemplos

36 es múltiplo de 9, porque lo contiene 4 veces.

240 es múltiplo de 12, porque lo contiene 20 veces.

Los múltiplos de un número k se obtienen al multiplicar k por los números naturales.

Ejemplos

Los múltiplos de 3 son: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ... , porque $3(1) = 3$, $3(2) = 6$, $3(3) = 9$, $3(4) = 12$, $3(5) = 15$, $3(6) = 18$, ...

Los múltiplos de 5 son: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ... , porque $5(1) = 5$, $5(2) = 10$, $5(3) = 15$, $5(4) = 20$, $5(5) = 25$, $5(6) = 30$, ...

Los múltiplos de 8 son: 8, 16, 24, 32, 40, 48, ... , porque $8(1) = 8$, $8(2) = 16$, $8(3) = 24$, $8(4) = 32$, $8(5) = 40$, $8(6) = 48$, ...

Número compuesto. Es aquel que además de ser divisible entre sí mismo y la unidad, lo es entre otro factor.

Ejemplos

12 es número compuesto, porque tiene como divisores al: 1, 2, 3, 4, 6 y 12.

28 es número compuesto, porque tiene como divisores al: 1, 2, 4, 7, 14 y 28.

Criterios de divisibilidad

Nos permiten visualizar cuándo un número es divisible entre otro sin efectuar la división. A continuación se enuncian algunos de ellos:

- **Divisibilidad entre 2.** Un número entero es divisible entre 2 si termina en 0, 2, 4, 6 u 8, los números divisibles entre 2 se llaman pares.

Ejemplo

20, 12, 114, 336, 468 son divisibles entre 2, ya que terminan en 0, 2, 4, 6 y 8, respectivamente.

- **Divisibilidad entre 3.** Un número entero es divisible entre 3, si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3.

Ejemplos

51 es divisible entre 3, ya que $5 + 1 = 6$ y 6 es múltiplo de 3.

486 es divisible entre 3, ya que $4 + 8 + 6 = 18$ y 18 es múltiplo de 3.

- **Divisibilidad entre 4.** Un número entero es divisible entre 4, si sus últimos 2 dígitos son 0 o un múltiplo de 4.

Ejemplos

900 es divisible entre 4, porque termina en doble 0.

628 es divisible entre 4, porque 28 es múltiplo de 4.

- **Divisibilidad entre 5.** Un número entero es divisible entre 5, si su último dígito es 0 o 5.

Ejemplo

5 215 y 340 son divisibles entre 5, ya que terminan en 5 y 0 respectivamente.

- **Divisibilidad entre 6.** Un número entero es divisible entre 6, si a su vez es divisible entre 2 y 3.

Ejemplos

216 es divisible entre 2, ya que termina en 6, y es divisible entre 3, porque la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Por tanto, 216 es divisible entre 6.

9 000 es divisible entre 6, ya que es divisible entre 2 y 3.

- **Divisibilidad entre 7.** Un número entero es divisible entre 7, cuando al multiplicar el último dígito por 2 y restar el producto al número que se forma con los dígitos restantes, la diferencia es 0 o un múltiplo de 7.

Ejemplos

315 es divisible entre 7, ya que $5 \times 2 = 10$ y $31 - 10 = 21$ y 21 es múltiplo de 7.

147 es divisible entre 7, porque $7 \times 2 = 14$ y $14 - 14 = 0$.

- **Divisibilidad entre 8.** Un número entero es divisible entre 8, cuando sus 3 últimos dígitos de la derecha son 0 o forman un múltiplo de 8.

Ejemplos

6 000 es divisible entre 8, ya que sus últimos 3 dígitos son 0.

3 160 es divisible entre 8, porque los 3 últimos dígitos, 160, forman un múltiplo de 8.

- **Divisibilidad entre 9.** Un número entero es divisible entre 9, si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 9.

Ejemplos

1 233 es divisible entre 9, ya que $1 + 2 + 3 + 3 = 9$, y 9 es múltiplo de 9.

6 786 es divisible entre 9, ya que $6 + 7 + 8 + 6 = 27$, y 27 es múltiplo de 9.

- **Divisibilidad entre 10.** Un número entero es divisible entre 10, si el último dígito es 0.

Ejemplos

360 es divisible entre 10, porque su último dígito es 0.

2 500 es divisible entre 10, ya que termina en 0.

- **Divisibilidad entre 11.** Un número entero es divisible entre 11, si el valor absoluto de la diferencia entre la suma de los dígitos en posición par y la suma de los dígitos en posición impar es 0 o múltiplo de 11.

Ejemplos

1 364 es divisible entre 11, ya que $|(3 + 4) - (1 + 6)| = |7 - 7| = |0| = 0$.

82 918 es divisible entre 11, porque $|(2 + 1) - (8 + 9 + 8)| = |3 - 25| = |-22| = 22$, y 22 es múltiplo de 11.